

Universidad de Cuenca · Facultad de Ingeniería
Módulo 1217 — Redes Complejas

Análisis de Redes Complejas aplicado a la Infraestructura de Red de la Universidad de Cuenca

Proyecto Integrador — Fases 1 a 5

Henry Maldonado
henrry.maldonado@ucuenca.edu.ec

Jean Carlo Aucapiña
jean.aucapina@ucuenca.edu.ec

Dr. Fabián Astudillo-Salinas · Docente
Agosto de 2026

Repositorio: [https://github.com/HenryM19/priv-Redes-Complejas-Grupo/tree/main/
ProyectoFinal/Resoluci%C3%B3n_ProyectoFinal](https://github.com/HenryM19/priv-Redes-Complejas-Grupo/tree/main/ProyectoFinal/Resoluci%C3%B3n_ProyectoFinal)

Resumen ejecutivo

Problema. La red de telecomunicaciones de la Universidad de Cuenca interconecta 177 dispositivos activos en seis campus mediante 209 enlaces. Su topología fue construida manualmente a partir de diagramas de red internos. El objetivo del proyecto es caracterizarla formalmente como grafo, identificar sus puntos críticos y proponer mejoras concretas de diseño.

Método. Se aplicaron herramientas de la teoría de redes complejas en cinco fases: (1) caracterización estructural y contraste con modelos nulos, (2) recorridos y detección de comunidades, (3) optimización de caminos, flujos y localización de instalaciones, (4) análisis de robustez mediante percolación, cascadas y epidemias, y (5) propuesta de rediseño con cuantificación de mejoras. Todo el análisis se implementó en Python 3 con NetworkX.

Tres hallazgos principales.

1. **Red frágil ante ataques dirigidos.** El umbral de colapso bajo ataque por grado es $f_c \approx 0.011$ (basta eliminar ≈ 2 nodos para que la eficiencia global caiga al 50%), mientras que ante fallos aleatorios la red es robusta ($f_c = 0.75$). La razón es su topología de ley de potencia ($\alpha = 2.41$, $x_{\min} = 3$): los hubs concentran el tráfico y son únicos puntos de paso para extensas zonas de la red (47 puntos de articulación, 141 puentes).
2. **Campus Paraíso aislado en capacidad de flujo.** El flujo máximo desde CPAR-C10 hacia Internet es solo 318 Mbps —frente a 43 000 Mbps del Campus Central— porque un único router de 1 000 Mbps actúa como cuello de botella. El nodo INTERNET-MPLS ocupa el primer lugar del Índice de Criticidad Compuesto (ICC = 0.918) por ser simultáneamente punto de articulación, nodo del corte mínimo y el segundo generador de cascadas más peligroso.
3. **La red exhibe estructura de comunidades geográficas.** La partición de Louvain ($Q = 0.763$, 14 comunidades) agrupa los nodos *dentro* de cada campus sin mezclarlos entre sí, aunque subdividiendo cada campus por edificio (NMI = 0.618, ARI = 0.327), lo que confirma que el diseño jerárquico de la infraestructura limita la mezcla inter-campus. Esto es conveniente para contener fallos, pero implica que la eliminación de un router de campus desconecta inmediatamente toda su comunidad.

Recomendación final. Construir cinco enlaces de redundancia priorizando: (1) un segundo circuito MPLS para Campus Paraíso (CPAR-C10 $\rightarrow$ INTERNET-MPLS, 1 000 Mbps), (2) un enlace de 10 Gbps entre los cores Central y Paraíso (DATCC-2A-C3 $\leftrightarrow$ CPAR-C10), y (3) un segundo uplink para Campus Yanuncay. La intervención eleva la eficiencia global en un 11.9% y multiplica por 19 el flujo hacia Campus Paraíso, con un costo estimado dominado por la contratación de un segundo circuito MPLS.

Contents

1	Introducción	2
2	Caracterización estructural (Fase 1)	3
2.1	Métricas básicas de la red	3
2.2	Distribución de grado y ley de potencia	4
2.3	Centralidades y puntos críticos estructurales	5
2.4	Modelos nulos y comparación estructural	7
3	Recorridos y comunidades (Fase 2)	9
3.1	Análisis de k-core y estructura de ciclos	9
3.2	Detección de comunidades	11
4	Optimización (Fase 3)	14
4.1	Camino mínimos: Dijkstra y Floyd-Warshall	14
4.2	Flujo máximo y corte mínimo	17
4.3	Localización de instalaciones (colectores)	19
5	Robustez (Fase 4)	21
5.1	Percolación de nodos: la paradoja de la robustez	21
5.2	Percolación de aristas	23
5.3	Cascadas de carga (modelo Motter-Lai)	23
5.4	Modelo SIR y umbral epidémico	25
5.5	Diagnóstico integrado: Índice de Criticidad Compuesto	26
6	Propuesta de rediseño (Fase 5)	27
6.1	Los cinco enlaces propuestos	28
6.2	Cuantificación: tabla antes / después / variación	29
6.3	Comparación contra alternativas	29
6.4	Estimación de costo y factibilidad	30
7	Conclusiones y limitaciones	30
7.1	Conclusiones	30
7.2	Limitaciones	31

1. Introducción

La infraestructura de red de una institución universitaria es un sistema crítico del que dependen servicios académicos, administrativos y de investigación. La red de la Universidad de Cuenca interconecta seis campus distribuidos en la ciudad de Cuenca, Ecuador, a través de una jerarquía de dispositivos activos —switches de acceso, de agregación y de core, routers de campus y enlaces MPLS— cuya topología fue documentada en un informe técnico interno de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI).

Este proyecto aplica las herramientas de la **teoría de redes complejas** para ir más allá de la descripción técnica y responder preguntas estructurales que el informe técnico original no aborda:

- ¿Qué tan robusta es la red ante fallos aleatorios versus ataques dirigidos?
- ¿Cuáles son los nodos cuya falla genera el mayor daño en cascada?
- ¿Con qué inversión mínima (cinco enlaces) se maximiza la resiliencia?
- ¿Exhibe la red propiedades de redes libres de escala o de mundo pequeño que expliquen su comportamiento ante perturbaciones?

El grafo fue construido a partir de los diagramas de red y verificado mediante un pipeline automatizado que comprueba 177 nodos, 209 aristas y la consistencia de capas y roles de enlace.

El análisis completo —con código reproducible— se estructura en cinco fases que se describen en las secciones siguientes.

Caso de estudio. La red UCuenca cuenta con tres capas jerárquicas: *acceso* (132 nodos, switches de borde), *agregación* (27 nodos, concentradores de campus) y *core* (5 nodos, switches de interconexión inter-campus). Los campus conectados son: Central, Paraíso, Balzay, Yanuncay, Hospital y Centro Histórico. El backbone es MPLS con enlaces WAN de 1 000 a 20 000 Mbps.

Notación

A lo largo del informe se usa la notación estándar de teoría de grafos: $G = (V, E)$ grafo no dirigido, $n = |V|$ nodos, $m = |E|$ aristas, k_v grado del nodo v , $d(u, v)$ distancia geodésica, A matriz de adyacencia, σ_{st} número de caminos más cortos entre s y t .

Las métricas derivadas más usadas son:

$$\rho = \frac{2m}{n(n-1)}, \quad \langle k \rangle = \frac{2m}{n}, \quad E = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d(i, j)}, \quad B_v = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

donde ρ es la densidad, $\langle k \rangle$ el grado medio, E la eficiencia global y B_v el betweenness (intermediación) del nodo v .

2. Caracterización estructural (Fase 1)

2.1 Métricas básicas de la red

La red se modela como un grafo no dirigido $G = (V, E)$ donde V es el conjunto de **vértices** (dispositivos de red: switches, routers, firewalls) y E el conjunto de **aristas** (enlaces físicos o lógicos entre equipos). Se definen las siguientes métricas estructurales fundamentales:

$$\begin{aligned} n = |V|, \quad m = |E| & \quad (\text{número de nodos y aristas}) \\ \rho = \frac{2m}{n(n-1)} & \quad (\text{densidad: fracción de pares conectados sobre el total posible}) \\ \langle k \rangle = \frac{2m}{n} & \quad (\text{grado medio: enlaces promedio por nodo}) \\ \bar{d} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{u \neq v} d(u, v) & \quad (\text{distancia media geodésica}) \\ E_0 = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{u \neq v} \frac{1}{d(u, v)} & \quad (\text{eficiencia global: inverso de la distancia media}) \end{aligned}$$

Un grafo G es **conexo** si existe camino entre todo par de nodos. El número de **componentes conexas** es la cantidad de subgrafos maximales conexos.

La Tabla 1 resume las métricas estructurales calculadas en la Fase 1 y las compara con las expectativas del informe técnico interno de la DTI.

La densidad extremadamente baja ($\rho = 0.0134$, apenas el 1.3% de los $\binom{177}{2} = 15\,576$ enlaces posibles) es esperable en infraestructura jerárquica: cada equipo solo enlaza a sus vecinos inmediatos en $\text{core} \rightarrow \text{agregación} \rightarrow \text{acceso}$. El grafo es conexo (una sola componente) pero eso no garantiza robustez si ese camino pasa por un único enlace crítico. El dato más preocupante es que el 67.5% de las aristas son puentes.

Tabla 1. Métricas básicas de la red UCuenca.

Métrica	Valor calculado	Informe DTI	Observación
Nodos (n)	177	177	Coincide exactamente
Aristas (m)	209	209	Coincide exactamente
Densidad	0.0134	—	Red muy dispersa
Componentes conexas	1	1	Grafo conexo
Grado medio $\langle k \rangle$	2.362	—	Baja conectividad media
Grado máximo	17	—	DATCC-2A-C3
Distancia media	5.830	—	5–6 saltos típicos
Eficiencia global E_0	0.2082	—	—
Puntos de articulación	47	—	26.6% de los nodos
Puentes (aristas críticas)	141	—	67.5% de las aristas

La Tabla 2 contrasta las afirmaciones del informe técnico de la DTI con la evidencia extraída directamente de los datos para cada campus: se indica qué afirmaciones son correctas y cuáles son imprecisas o inexactas.

Tabla 2. Verificación de afirmaciones del informe técnico DTI frente a los datos.

Campus	Afirmación DTI	Evidencia en datos	Conclusión
Central	“Enlaces simples agg-core”	13/14 switches de agg conectados a DATCC-2A-C2 y DATCC-2A-C3	No — subestima redundancia
Paraíso	“Redundancia completa”	Solo existe un switch de core (CPAR-C10); el “doble enlace” es LAG hacia el <i>mismo</i> equipo (banda mayor, no redundancia)	No — falsa redundancia
Balzay	Redundancia parcial	9 ciclos DFS confirmados	✓ Correcto
Yanuncay	Router único	Sin ciclos DFS	✓ Correcto

2.2 Distribución de grado y ley de potencia

La distribución de grado $P(k)$ da la fracción de nodos con exactamente k vecinos. Una red libre de escala sigue una ley de potencia:

$$P(k) \propto k^{-\alpha}, \quad \alpha \in (2, 3)$$

El exponente α se estima por máxima verosimilitud (MLE):

$$\hat{\alpha} = 1 + n \left[\sum_{i=1}^n \ln \frac{k_i}{x_{\min} - \frac{1}{2}} \right]^{-1}$$

donde $x_{\min}$ es el grado mínimo de la cola que sigue la ley de potencia, determinado minimizando la distancia Kolmogorov-Smirnov (KS) entre la distribución empírica y el ajuste teórico.

La Figura 1 muestra la distribución de grado en escala log-log. La cola pesada sugiere una red libre de escala, lo que fue verificado mediante estimación de máxima verosimilitud (MLE) con la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

El exponente $\alpha = 2.41$ ($1 < \alpha < 3$) es consistente con una distribución de ley de potencia. Sin embargo, la cola de la distribución comprende solo 20 de los 177 nodos ($k \geq x_{\min} = 3$), lo que limita el poder estadístico del ajuste: el p -value del bootstrap de Clauset et al. (2009) es 0.754, lo

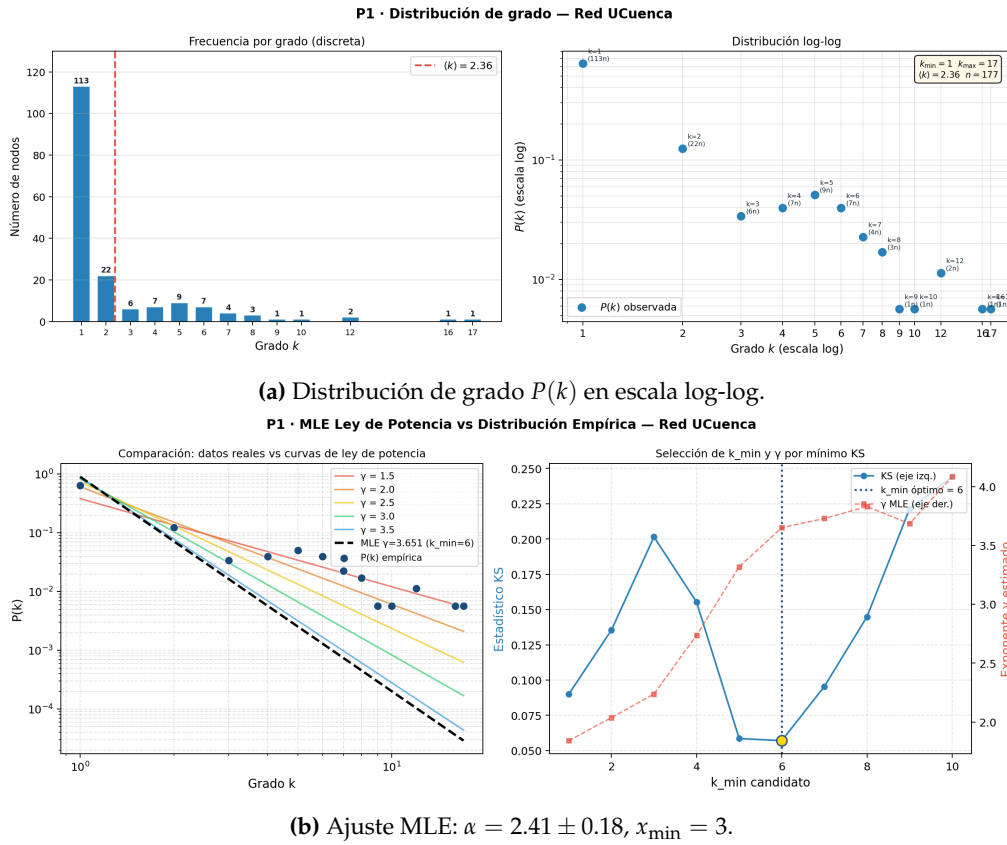


Fig. 1. Distribución de grado y ajuste de ley de potencia (método MLE, Clauset et al., 2009).

que no permite rechazar la hipótesis de ley de potencia pero tampoco la confirma con rigor dado el tamaño reducido de la cola. En cualquier caso, la heterogeneidad de grado observada produce la *paradoja de la robustez*: la red es muy resistente a fallos aleatorios pero frágil ante ataques dirigidos a los hubs.

2.3 Centralidades y puntos críticos estructurales

Las cuatro métricas de centralidad utilizadas se definen formalmente:

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}} \quad (\text{betweenness: fracción de caminos cortos que pasan por } v)$$

$$C_C(v) = \frac{n-1}{\sum_{u \neq v} d(u, v)} \quad (\text{closeness: inverso de la distancia media a todos los nodos})$$

$$C_E(v) = \frac{1}{\lambda_1} \sum_{u \in \mathcal{N}(v)} C_E(u) \quad (\text{eigenvector: proporcional a la centralidad de los vecinos})$$

$$C_D(v) = k_v \quad (\text{grado: número de vecinos directos})$$

Un **punto de articulación** es un nodo v cuya eliminación aumenta el número de componentes conexas del grafo. Un **punto de articulación** es una arista con la misma propiedad. Ambos se detectan en $O(n + m)$ mediante DFS con tiempos de descubrimiento y de retroceso (algoritmo de Tarjan).

La Tabla 3 reúne los cuatro rankings en una **única tabla comparativa** que permite contrastarlos posición a posición.

DATCC-2A-C3 (core, Campus Central) encabeza tres de las cuatro métricas: grado 17 (0.097 normalizado), betweenness 0.447, closeness 0.268 y eigenvector 0.502.

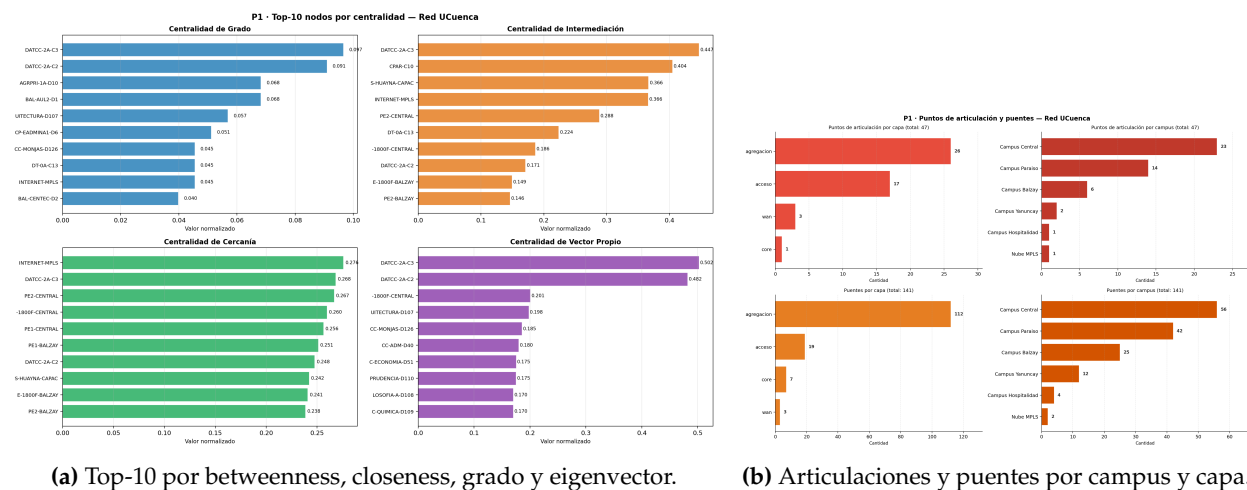


Fig. 2. Centralidades y puntos críticos estructurales.

Tabla 3. Top-10 de nodos según las cuatro centralidades (grado normalizado $k_v/(n-1)$). Prefijos abreviados: FG=FORTIGATE-1800F, RC=ROUTER-CAMPUS.

#	Grado	Betweenness	Closeness	Eigenvector
1	DATCC-2A-C3 .097	DATCC-2A-C3 .447	INTERNET-MPLS .276	DATCC-2A-C3 .502
2	DATCC-2A-C2 .091	CPAR-C10 .404	DATCC-2A-C3 .268	DATCC-2A-C2 .482
3	AGRPRI-1A-D10 .068	RC-HUAYNA-CAPAC .366	PE2-CENTRAL .267	FG-CENTRAL .201
4	BAL-AUL2-D1 .068	INTERNET-MPLS .366	FG-CENTRAL .260	CC-ARQUITECTURA-D107 .198
5	CC-ARQUITEC.-D107 .057	PE2-CENTRAL .288	PE1-CENTRAL .256	CC-MONJAS-D126 .186
6	CP-EADMINA1-D6 .051	DT-0A-C13 .224	PE1-BALZAY .251	CC-ADM-D40 .180
7	CC-MONJAS-D126 .046	FG-CENTRAL .186	DATCC-2A-C2 .248	CC-ECONOMIA-D51 .175
8	DT-0A-C13 .046	DATCC-2A-C2 .171	RC-HUAYNA-CAPAC .242	CC-JURISPRUD.-D110 .175
9	INTERNET-MPLS .046	FG-BALZAY .149	FG-BALZAY .241	CC-FILOSOFIA-A-D108 .170
10	BAL-CENTEC-D2 .040	PE2-BALZAY .146	PE2-BALZAY .239	CC-QUIMICA-D109 .170

Por qué los rankings no coinciden: tres papeles distintos

Cada centralidad identifica un **rol funcional distinto**, y la red UCuenca los separa con nitidez.

El caso INTERNET-MPLS: alta intermediación, grado bajo. Ocupa el puesto 9 en grado ($k = 8$) pero el 4.º en betweenness (0.366) y el 1.º en closeness (0.276). Es el **único** enlace WAN entre los campus dispersos y el Central: no necesita muchos vecinos, le basta ser el **único puente** entre bloques. Todo camino corto intercampus está obligado a atravesarlo, lo que infla su betweenness sin que su grado crezca. La consecuencia operativa importa: **el grado subestima sistemáticamente el riesgo de los nodos articuladores.**

Emergen tres grupos: (i) **concentradores de core** (DATCC-2A-C3, DATCC-2A-C2), altos en las cuatro métricas —los hubs clásicos—; (ii) **pasarelas** (INTERNET-MPLS, CPAR-C10, ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC), altas en betweenness pero discretas en grado y ausentes del top-10 de eigenvector, donde reside el riesgo estructural real; y (iii) **periferia bien conectada** (CC-ARQUITECTURA-D107, CC-MONJAS-D126), presente en eigenvector pero no en betweenness: distribuidores colgados del core que heredan importancia de sus vecinos sin que ningún camino ajeno los atraviese.

La **divergencia entre eigenvector y betweenness** es el diagnóstico más útil: el primero premia estar *cerca del poder*, el segundo *controlar el paso*. Un nodo alto en eigenvector y bajo en betweenness es reemplazable; uno alto en betweenness y bajo en eigenvector, como INTERNET-MPLS, es un **punto único de fallo**. Esta lectura anticipa la percolación (Sección 5.1) y alimenta el ICC de P10.

La Figura 2b desglosa articulaciones y puentes por campus y capa: el Campus Central concentra 23 de los 47 puntos de articulación. La Figura 3 muestra la red con los nodos escalados por betweenness.

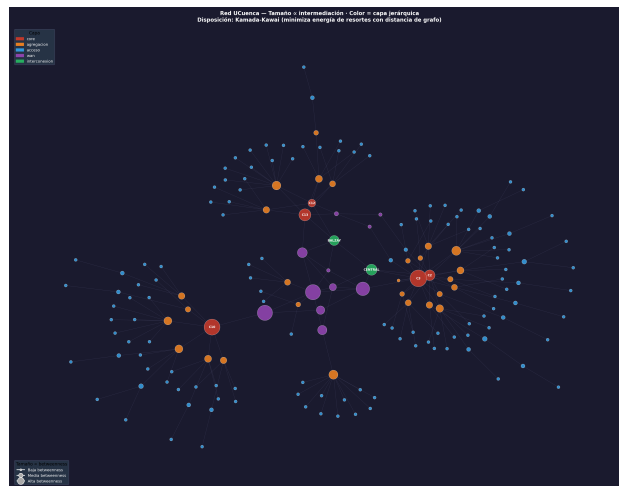


Fig. 3. Red UCuenca con nodos escalados y coloreados por betweenness. Los nodos de mayor tamaño y color más intenso son los principales intermediarios de la red.

2.4 Modelos nulos y comparación estructural

Se comparan tres modelos nulos con la red real:

- **Erdős-Rényi (ER):** cada par de nodos se conecta con probabilidad $p = 2m/[n(n-1)]$; grados siguen una Poisson.
- **Modelo de Configuración (CM):** preserva la secuencia de grados real $\{k_v\}$ pero asigna enlaces al azar (reconexión de *stubs*). Referencia directa: mismos grados, sin estructura.
- **Barabási-Albert (BA):** crece con adjunción preferencial $\Pi(k) \propto k$; produce $P(k) \sim k^{-3}$ y es el modelo canónico de redes libre de escala.

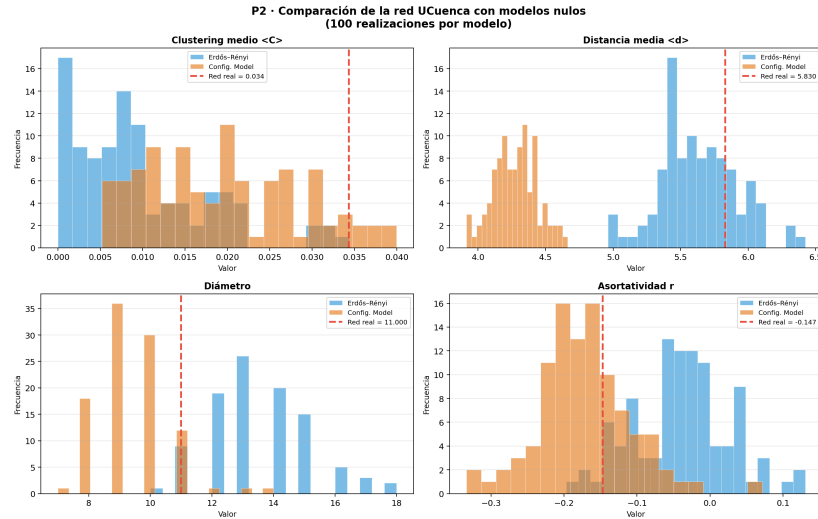
La Figura 4a compara visualmente las métricas de UCuenca (distancia media, clustering, eficiencia global y asortatividad) frente a los tres modelos nulos; la Figura 4b muestra la topología real coloreada por campus, donde se aprecia la estructura jerárquica core–agregación–acceso y el aislamiento geográfico entre sedes. La Tabla 4 resume la comparación con tres modelos nulos.

La Figura 5 muestra un grafo Barabási-Albert generado con los mismos parámetros que UCuenca ($n = 177$, $m \approx 209$), ilustrando la topología *hub-and-spoke* característica del modelo de adjunción preferencial: pocos nodos de grado muy alto conectados a muchos nodos de grado bajo.

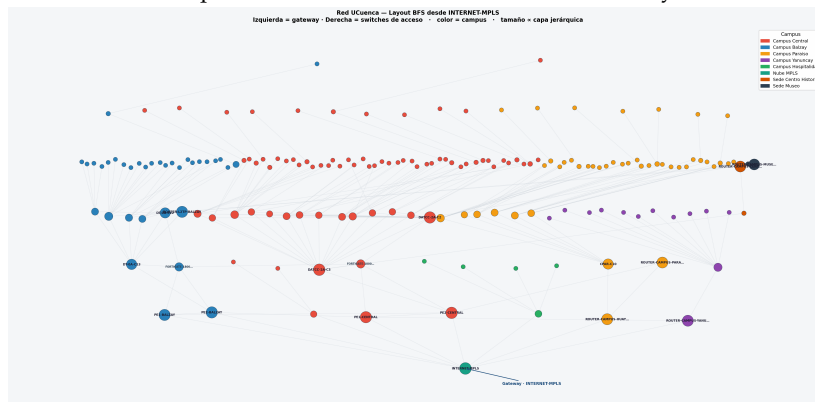
Tabla 4. Comparación de la red UCuenca con modelos nulos ($n = 177$, $m = 209$).

Métrica	UCuenca	ER	Conf. Model	BA
Distancia media	5.83	5.63	4.28	5.06
Clust. medio $\langle C \rangle$	0.0343	0.0094	0.0193	0.0000
$P(k)$ forma	Ley potencia	Poisson	Real	Pot. ($\gamma = 3$)
Asortatividad	−0.147	−0.039	−0.172	−0.236
Eficiencia global	0.208	0.162	0.169	0.229
Diámetro	11	13.5	9.5	11

(i) **Clustering: por qué es tan bajo frente a una red social.** La red tiene $\langle C \rangle = 0.0343$ —apenas 29 triángulos sobre 177 nodos— frente al 0.1–0.6 típico de una red social, un orden de magnitud por encima. La razón es **topológica y directa**: un triángulo exige que dos vecinos de un nodo estén conectados *entre sí*, y la jerarquía core–agregación–acceso lo prohíbe por diseño, pues un switch de acceso se conecta *hacia arriba* a su distribuidor, nunca lateralmente a otro switch del mismo piso. La red es esencialmente un **árbol con pocos enlaces redundantes**, y un árbol puro tiene $\langle C \rangle = 0$

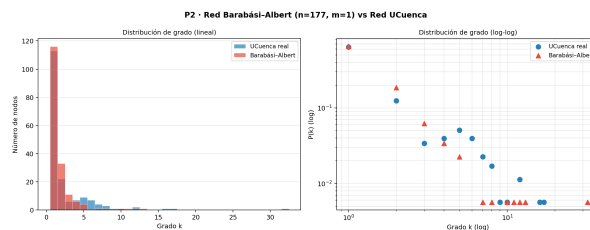


(a) Comparación de métricas: UCuenca vs. ER, CM y BA.



(b) Visualización de la red coloreada por campus.

Fig. 4. Contraste con modelos nulos y visualización topológica.

Fig. 5. Grafo Barabási-Albert sintético ($n = 177$) para comparación visual con la topología real de UCuenca.

exactamente. En una red social ocurre lo contrario: el cierre triádico genera triángulos de forma espontánea. Con todo, $\langle C \rangle$ real *supera* a ambos modelos nulos (ER 0.0094, CM 0.0193): los pocos triángulos que existen no son azar, son los anillos de redundancia deliberados del core.

(ii) Eficiencia y distancias. La red real es **más eficiente** que ER y CM (0.208 vs. 0.162 y 0.169) pese a tener distancia media mayor que CM (5.83 vs. 4.28). La aparente paradoja se resuelve porque E_{glob} pondera por el *inverso* de la distancia: la jerarquía garantiza que ningún par quede muy lejos (diámetro 11 frente a 13.5 de ER), mientras CM baja su distancia media dispersando enlaces de un modo que ningún administrador aceptaría físicamente.

(iii) Asortatividad. El valor negativo ($r = -0.147$) indica que los hubs se conectan con nodos de bajo grado. ER no lo reproduce (-0.039 , neutro): la jerarquía es una propiedad que va **más allá** de

la secuencia de grados.

3. Recorridos y comunidades (Fase 2)

3.1 Análisis de k -core y estructura de ciclos

El k -core de un grafo es el subgrafo maximal en que todo nodo tiene grado $\geq k$ dentro del subgrafo. Formalmente, el k -core se obtiene eliminando iterativamente los nodos de grado menor que k hasta que no queda ninguno. La **descomposición k -core** asigna a cada nodo su *coreness* $c(v) = \max\{k : v \in k\text{-core}\}$.

El **número ciclomático** μ de un grafo conexo cuenta las aristas independientes de ciclo (dimensión del espacio de ciclos):

$$\mu = m - n + 1$$

Una arista e es **punto** si y solo si no pertenece a ningún ciclo, es decir, $c = 0$ contribuciones al espacio de ciclos. Por tanto, μ equivale al número de aristas de retroceso en cualquier DFS del grafo.

Implementación de BFS y DFS desde cero

Ambos recorridos se implementaron **desde cero**, sin recurrir a `nx.bfs_*` ni `nx.dfs_*` de NetworkX (véase `src/problema3.py`, funciones `bfs()` y `dfs()`). Las estructuras de datos y el coste son los siguientes:

Tabla 5. Estructuras de datos y complejidad de los recorridos implementados.

Recorrido	Estructura de datos	Orden de visita	Complejidad
BFS	Cola FIFO (<code>collections.deque</code> , <code>popleft()</code>)	Por niveles de distancia creciente	$O(n + m)$
DFS	Pila LIFO (lista con <code>pop()</code> , equivalente a la pila de recursión)	En profundidad, retrocediendo al agotar cada rama	$O(n + m)$

La complejidad $O(n + m)$ se alcanza porque cada nodo entra y sale de la estructura *exactamente una vez* (control mediante un conjunto `visitado`) y cada arista se examina a lo sumo dos veces. La única diferencia entre ambos es la **disciplina de extracción**: FIFO produce el recorrido por capas que garantiza el camino mínimo en saltos; LIFO, el descenso en profundidad que expone las aristas de retroceso y, con ellas, los ciclos.

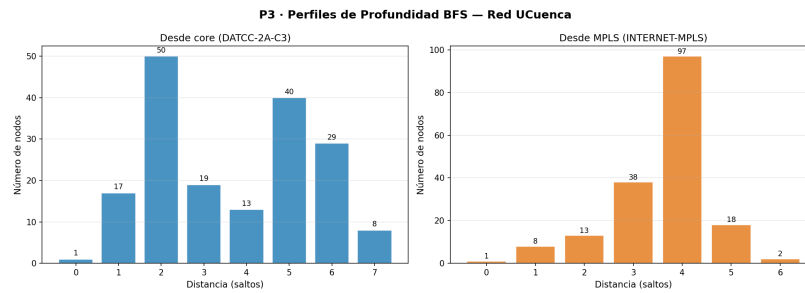
¿Qué recorrido modela mejor la ruta de un técnico?

Si un técnico debe visitar *físicamente* los armarios de un campus, el recorrido adecuado es el **DFS**, y la razón es que **moverse cuesta**.

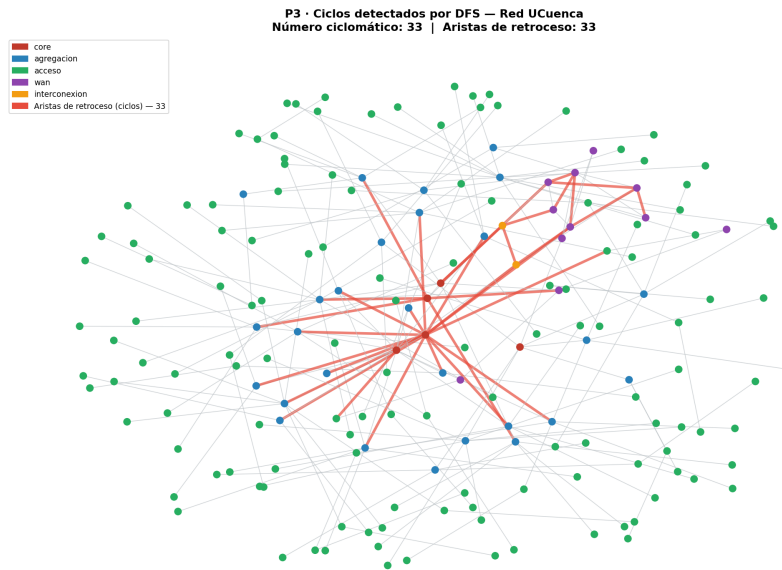
El BFS visita todos los nodos a distancia 1, luego los de distancia 2, etc. Trasladado al mundo físico, obligaría al técnico a revisar un armario de cada piso, bajar, y volver a subir para el siguiente nivel: correcto en saltos lógicos, absurdo en desplazamiento. El DFS, en cambio, agota una rama completa antes de retroceder: entra al edificio A, revisa su distribuidor y todos los switches que cuelgan de él, y solo entonces se desplaza al edificio B. Esto coincide con la estructura física, porque la jerarquía **ya está alineada con la geografía** —un distribuidor por edificio— de modo que **una rama del DFS es un edificio**, y el retroceso equivale a salir de él.

Formalmente, el problema del técnico es una *ruta de inspección* que minimiza el desplazamiento total: sobre un árbol, el DFS recorre cada arista exactamente dos veces y es óptimo. El BFS sigue siendo correcto para la pregunta *lógica* (¿a cuántos saltos está cada equipo?), pero no para la

logística (¿en qué orden los visito?).



(a) Perfil de profundidad del BFS desde el core.



(b) Ciclos detectados y su distribución por campus.

Fig. 6. Análisis de recorridos: BFS y ciclos de redundancia.

La Figura 6a muestra el perfil de profundidad del BFS lanzado desde el nodo de mayor coreness (DATCC-2A-C3): la mayoría de los nodos se encuentran a 4–7 saltos, confirmando el diámetro efectivo de la red. La Figura 6b presenta la distribución de los ciclos detectados por DFS, coloreados por campus.

La descomposición k -core revela que solo 5 nodos forman el 3-core (los switches de core más INTERNET-MPLS), mientras que 132 nodos son hojas de acceso (1-core).

Comparación de perfiles: core de Central vs. nube MPLS

Lanzar el BFS desde dos orígenes revela qué tan lejos queda cada campus según el punto de entrada. Desde DATCC-2A-C3 (core de Central) el perfil es **escalonado**: 17 nodos a 1 salto, 50 a 2, y una cola que llega a 8. Desde INTERNET-MPLS está **más concentrado**: el 97 % de los nodos cae entre 3 y 5 saltos (máximo 6). La Tabla 6 desglosa la distancia media por campus desde la nube MPLS. Los campus **más lejos** de la nube MPLS son **Sede Museo** (4.00) y **Paraíso** (3.86), seguidos de **Central** (3.75) y **Balzay** (3.63) —que además registran las distancias máximas de la red (6 saltos)—; los más cercanos, **Hospitalidad** (1.80) y **Yanuncay** (2.77), cuelgan casi directamente del enlace WAN.

(a) **Central está lejos de MPLS pese a ser el centro de la red.** Sus 75 nodos promedian 3.75 saltos porque el tráfico entrante recorre INTERNET-MPLS → PE2-CENTRAL → DATCC-2A-C3 → distribuidor → acceso. Su centralidad es *interna*; frente al exterior es un destino profundo, sin ventaja de

Tabla 6. Distancia BFS por campus desde INTERNET-MPLS.

Campus	Nodos	Dist. media	Dist. máx.
Sede Museo	2	4.00	4
Campus Paraíso	44	3.86	5
Campus Central	75	3.75	6
Campus Balzay	35	3.63	6
Sede Centro Histórico	2	3.50	4
Campus Yanuncay	13	2.77	3
Campus Hospitalidad	5	1.80	2

latencia sobre otros campus para servicios en la nube.

(b) Paraíso combina lejanía y fragilidad. Segundo más lejano (3.86) y, como se vio, **sin un solo ciclo**: árbol puro. Lejos del punto de entrada y sin camino alternativo, lo que anticipa el hallazgo de *falsa redundancia* de la Fase 5.

El número ciclomático predice exactamente los ciclos existentes:

$$\mu = m - n + 1 = 209 - 177 + 1 = 33$$

La Figura 6b confirma que los 33 ciclos detectados por DFS coinciden con las 33 aristas de retroceso. Los ciclos se distribuyen por campus: Central 21, Balzay 9, MPLS 3, y **cero ciclos en Paraíso, Yanuncay y Hospitalidad** (árbol puro $\Rightarrow$ cualquier fallo aísla directamente los equipos de acceso aguas abajo). Esto cierra el círculo con P1: los 141 puentes son exactamente las aristas fuera de todo ciclo; los 68 no-puentes forman los 33 ciclos.

3.2 Detección de comunidades

La **modularidad** Q mide la calidad de una partición en comunidades:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j)$$

donde A_{ij} es la entrada de la matriz de adyacencia, $k_i k_j / (2m)$ es la fracción esperada de aristas entre i y j en el modelo nulo ER, y $\delta(c_i, c_j) = 1$ si los nodos pertenecen a la misma comunidad. $Q \in (-1, 1]$; valores $Q > 0.3$ se consideran estructura de comunidad significativa.

La **NMI** (Normalized Mutual Information) compara dos particiones:

$$\text{NMI}(X, Y) = \frac{2 I(X; Y)}{H(X) + H(Y)} \in [0, 1]$$

donde $H(\cdot)$ es la entropía de Shannon de cada partición e $I(X; Y)$ su información mutua. $\text{NMI} = 1$ indica particiones idénticas.

La Figura 7a presenta las 14 comunidades Louvain superpuestas sobre el grafo, donde cada color corresponde a una comunidad detectada. La Figura 7b muestra la comparativa entre la partición Louvain y el agrupamiento k-means aplicado sobre coordenadas espectrales ($\text{NMI} = 0.91$ entre ambos métodos).

El algoritmo de Louvain detecta **14 comunidades** con modularidad $Q = 0.763$ (semilla 0), valor alto que indica una separación clara entre grupos.

Estabilidad: Louvain con cinco semillas distintas

Louvain es **estocástico**: recorre los nodos en orden aleatorio y converge a óptimos locales distintos según la semilla, por lo que reportar un único Q sería insuficiente. Se repitió con cinco semillas (Tabla 7).

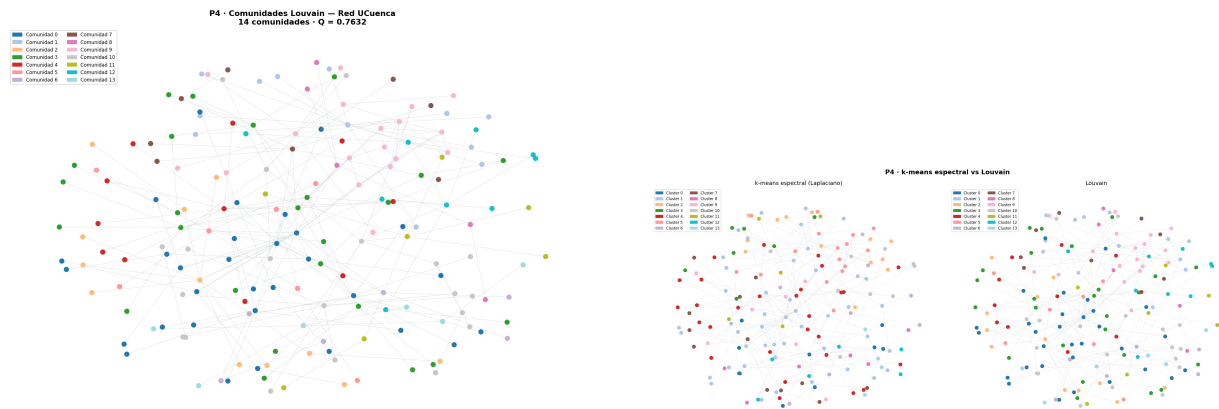
(a) Comunidades Louvain ($Q = 0.763$, 14 comunidades).(b) Comparativa Louvain vs. k-means ($NMI = 0.91$).

Fig. 7. Detección de comunidades y comparación de métodos.

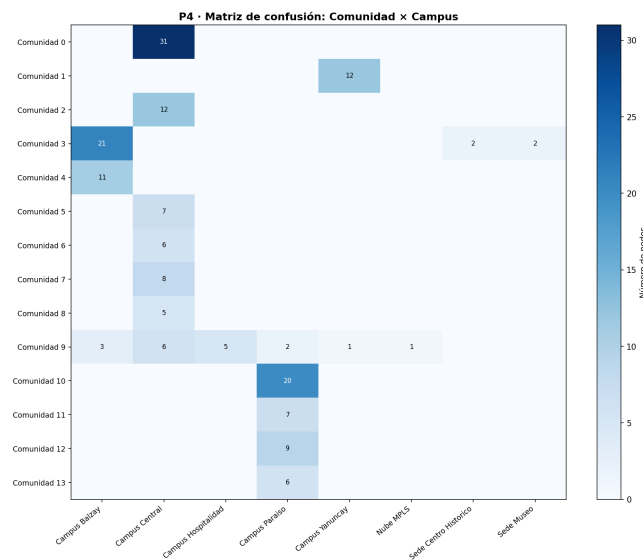


Fig. 8. Matriz de confusión: comunidades Louvain vs. campus reales.

Tabla 7. Estabilidad de Louvain sobre cinco semillas aleatorias.

Semilla	N.º comunidades	Modularidad Q
0	14	0.7632
7	15	0.7615
13	13	0.7587
42	15	0.7590
99	15	0.7312
Media	14.4	0.7547
Desv. est.	0.89	0.0133

El resultado es **estable**: Q varía apenas 0.032 ($\sigma = 0.013$, coeficiente de variación del 1.8 %) y el número de comunidades oscila entre 13 y 15. La semilla 99 es la única algo desviada ($Q = 0.7312$, óptimo local peor), pero sigue siendo alta. La estructura modular **no es un artefacto del azar**.

Correspondencia con los campus físicos: NMI y ARI

Se compara la partición de Louvain con la *real* por campus mediante dos índices complementarios:

$$\text{NMI} = \frac{2 I(X; Y)}{H(X) + H(Y)} = 0.618, \quad \text{ARI} = \frac{\text{RI} - \mathbb{E}[\text{RI}]}{\max(\text{RI}) - \mathbb{E}[\text{RI}]} = 0.327$$

El **ARI** corrige el acuerdo esperable *por azar*, cosa que la NMI no hace; por eso es más exigente y su valor resulta menor.

La correspondencia es **moderada, no perfecta**, y la matriz de confusión (Fig. 8) explica la brecha: Louvain **no confunde campus entre sí** —salvo la comunidad 9, que mezcla cinco campus por agrupar el core y los enlaces WAN— sino que **subdivide cada campus**. Central se reparte en 7 comunidades y Paraíso en 4, cada una correspondiente a un edificio o bloque colgado del mismo distribuidor. La partición detectada es un **refinamiento** de la partición por campus: la unidad natural de agrupamiento aquí es el **edificio**, no el campus.

¿Es adecuado k-means, basado en distancias euclídeas, para un grafo?

k-means necesita **coordenadas en $\mathbb{R}^d$** y una **distancia euclídea**, y un grafo no las tiene de forma nativa. Aquí se resolvió proyectando los nodos sobre los autovectores del Laplaciano (*embedding* espectral). Las objeciones de fondo son cuatro: **(i)** la distancia euclídea no es la métrica del grafo —la natural es el número de saltos—, y dos nodos pueden quedar cerca en el *embedding* estando a 6 saltos; **(ii)** k-means presupone clústeres convexos y de tamaño comparable, mientras las comunidades reales son ramas de un árbol con tamaños de 5 a 31 nodos, lo que lo lleva a partir las grandes y fusionar las pequeñas; **(iii)** exige fijar k de antemano, justo lo que se quiere descubrir, mientras Louvain lo deduce optimizando Q ; y **(iv)** ignora las aristas una vez calculado el *embedding*.

A favor: el paso espectral *sí* incorpora la topología —los autovectores del Laplaciano codifican la conectividad—, y por eso el resultado es razonable (NMI = 0.91 frente a Louvain).

Conclusión: k-means **no es adecuado como método directo** sobre un grafo, pero **sí como segunda etapa** de un *clustering* espectral. Su concordancia con Louvain no valida a k-means, sino a la representación espectral que lo precede. Para esta red Louvain es preferible: no exige fijar k y opera directamente sobre los enlaces.

El límite de resolución de la modularidad

La modularidad tiene una limitación teórica conocida —el **límite de resolución** [8]—. Al maximizar $Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} (A_{ij} - k_i k_j / 2m) \delta(c_i, c_j)$, el término nulo $k_i k_j / 2m$ depende del **tamaño total de la red**, de modo que una comunidad con menos de $\sqrt{2m}$ enlaces internos tiende a **fusionarse** con una vecina aunque esté bien definida. Con $m = 209$ el umbral es $\sqrt{418} \approx 20.4$ enlaces.

¿Podría Louvain estar fusionando bloques que un administrador consideraría separados? Sí. La comunidad 9 es el caso claro: agrupa 18 nodos de **cinco campus** (Balzay 3, Central 6, Hospitalidad 5, Paraíso 2, Yanuncay 1, más MPLS). Para el algoritmo es legítima —equipos de core e interconexión, densamente enlazados—, pero para un administrador son **dominios de gestión distintos**: el core del datacenter, los routers de borde y la pasarela WAN tienen responsables y ventanas de mantenimiento separadas. En sentido opuesto, las subdivisiones por edificio no quedan fusionadas, porque el grafo es disperso y sus ramas están débilmente acopladas: el riesgo se concentra en el núcleo.

Mitigación. Introducir un parámetro γ en $Q_\gamma = \frac{1}{2m} \sum_{ij} (A_{ij} - \gamma k_i k_j / 2m) \delta(c_i, c_j)$, con $\gamma > 1$, favorecería comunidades más pequeñas y separaría el bloque del core. La estabilidad sobre cinco

semillas garantiza que la partición reportada es reproducible, pero **no** que sea la única escala de agrupamiento defendible.

Hallazgo: la alta modularidad ($Q = 0.763$) tiene dos caras. Por un lado, facilita la contención de fallos: un problema en el Campus Yanuncay tiende a quedarse ahí. Por otro, implica que los routers inter-campus son puentes críticos entre comunidades, y su falla aísla completamente un campus.

El caso de **Paraíso** lo ilustra y conecta las tres fases: sus 44 nodos se reparten en 4 comunidades internas (10–13) *sin un solo enlace entre ellas que no pase por el distribuidor de campus*. La modularidad alta que aquí parece una virtud es, en realidad, la firma estructural de la **falsa redundancia** documentada en la Fase 5: comunidades bien separadas cuya única vía de comunicación es un nodo único. La misma métrica que celebra la contención de fallos está señalando el punto donde la red se parte.

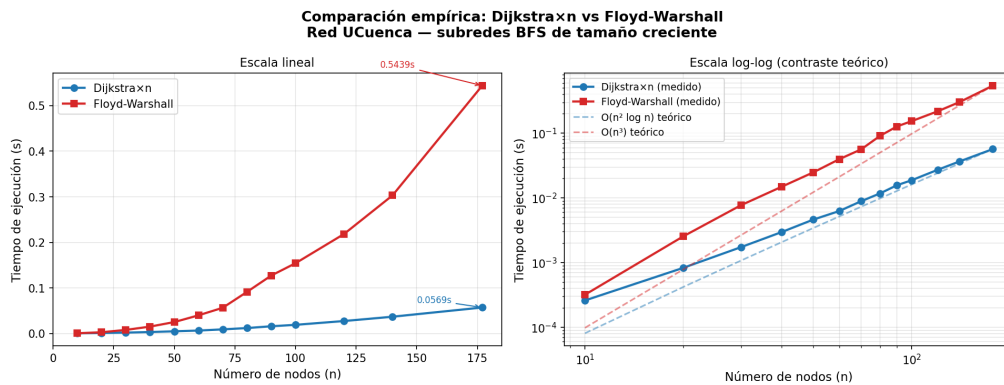
4. Optimización (Fase 3)

4.1 Caminos mínimos: Dijkstra y Floyd-Warshall

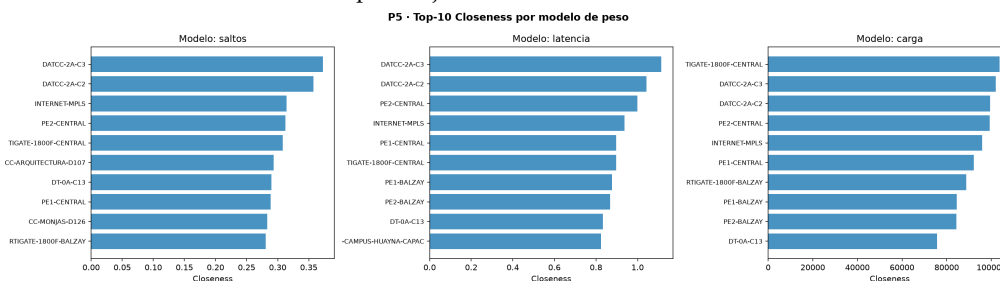
El **camino mínimo** entre dos nodos s, t es la secuencia de aristas de menor peso total. Se usaron dos algoritmos complementarios:

- **Dijkstra** (un origen, grafo con pesos ≥ 0): complejidad $O((m+n) \log n)$ con cola de prioridad binaria. Óptimo para redes dispersas.
- **Floyd-Warshall** (todos los pares): $d_{ij}^{(k)} = \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)})$ con complejidad $O(n^3)$. Produce la matriz completa de distancias en un único recorrido.

Se implementaron Dijkstra desde cero (cola de prioridad manual) y Floyd-Warshall para todos los pares. La Figura 9 muestra los tiempos de ejecución en redes de tamaño creciente.



(a) Tiempo de ejecución vs. tamaño de la red.



(b) Closeness centrality: comparativa de métodos.

Fig. 9. Análisis de caminos mínimos.

La Figura 9a compara el tiempo de ejecución de Dijkstra y Floyd-Warshall sobre redes de tamaño creciente: Dijkstra escala linealmente en el rango probado, mientras Floyd-Warshall crece cúbicamente

y se vuelve inviable para $n > 500$. La Figura 9b muestra la closeness centrality calculada con ambos métodos sobre la red UCuenca, confirmando que producen resultados idénticos.

Dijkstra es $O((m+n)\log n)$ y es el algoritmo de elección para redes dispersas como UCuenca. Floyd-Warshall ($O(n^3)$) resulta impracticable para $n > 500$ pero produce la matriz completa de distancias en un solo cálculo, útil para métricas globales.

Los tres modelos de peso y la justificación de α y β

Se definieron tres funciones de peso sobre cada arista (u, v) de capacidad $c(u, v)$ en Mbps y carga relativa $\ell(u, v) \in [0, 1]$:

$$w_{\text{saltos}}(u, v) = 1 \quad (1)$$

$$w_{\text{latencia}}(u, v) = \alpha + \frac{\beta}{c(u, v)} \quad \alpha = 0.1 \text{ ms}, \quad \beta = 1000 \text{ Mbps} \cdot \text{ms} \quad (2)$$

$$w_{\text{carga}}(u, v) = \frac{1}{c(u, v) (1 - \ell(u, v))} \quad (3)$$

Justificación de las constantes. La Ecuación (2) descompone el retardo en sus dos términos físicos. $\alpha = 0.1 \text{ ms}$ es el **retardo de propagación y conmutación** por salto: como la propagación en fibra ($\approx 5 \mu\text{s}/\text{km}$) es despreciable en distancias intracampus de centenas de metros, domina el retardo de conmutación del equipo, típicamente $20\text{--}100 \mu\text{s}$, del que se toma el extremo conservador. $\beta = 1000 \text{ Mbps} \cdot \text{ms}$ es la **constante de serialización**: transmitir L bits por un enlace de c Mbps cuesta L/c , y fijar $\beta = 1000$ equivale a un paquete de referencia de 1 Mbit, de modo que β/c da directamente ms. Su valor es una **normalización de escala**: cualquier otro reescala todos los pesos por una constante y **no altera el orden de los caminos mínimos**.

Lo que sí importa es la razón $\beta/\alpha = 10^4$, que fija dónde domina cada término: ambos se igualan en $c = 10^4 \text{ Mbps}$. Por debajo de 10 Gbps manda la serialización (penalizando los enlaces lentos de acceso); por encima, el retardo fijo. Un enlace de 100 Mbps pesa 10.1 ms y uno de 10 Gbps pesa 0.2 ms —una relación de $50\times$ que refleja la diferencia real de rendimiento.

Verificación cuantitativa: Dijkstra vs. Floyd-Warshall

La coincidencia entre ambos algoritmos se verificó de forma **cuantitativa** sobre **20 pares** (s, t) **elegidos al azar**, comparando $d_{\text{Dijkstra}}(s, t)$ con $d_{\text{FW}}(s, t)$ entrada por entrada.

Tabla 8. Verificación Dijkstra vs. Floyd-Warshall sobre 20 pares aleatorios (modelo de saltos). Coincidencia: **20/20**, diferencia máxima 0.

Origen	Destino	d_D	d_{FW}	Origen	Destino	d_D	d_{FW}
SW-ARUBA-C-HIST.	AUL2-0A-A121	5	5	ARQ-0A-A84	POSLAB-0D-A34	9	9
ARQ-0A-A84	CTBLOQ1-0A-A101	8	8	CC-QUIMICA-D109	TEAT-0A-A75	3	3
CP-EADMINA1-D6	CCJ-CJURIDICO-D4	4	4	POS-0A-A31	JUR-1A-A62	8	8
BIB-2A-A16	AUL2-0A-A119	7	7	CCJ-1A-A11	MEDADM-1B-A12	6	6
TECQUI-0A-A11	POS-0A-A31	9	9	PSIC-2B-A54	CTBLOQ2-0A-A102	7	7
AUL2-01A-SUBLAB2	QUI-0A-A78	7	7	AETUC-0A-A97	CC-ARQUITEC.-D107	3	3
LAB-1A-A18	ARQ-0B-A87	7	7	LAB-1A-A18	ENF-3A-A21	7	7
ARQ-0A-A85	AUL2-01A-A24-SUB	7	7	CTBLOQ2-0A-A102	CC-AETUC-D30	6	6
CCJ-1A-A10	CEN-1A-A20	5	5	CCJ-1A-A10	ENF-2B-A22	6	6
ODO-0C-A154	QUI-2A-A82	8	8	AUL2-0A-A119	AUL2-01A-A24-SUB	2	2

El resultado es **20/20 coincidencias, cero discrepancias**. Es lo esperado —ambos resuelven el mismo problema y, sobre pesos no negativos, el camino mínimo es único en valor— pero la verificación no es redundante: confirma que la implementación manual de Dijkstra (cola de prioridad propia) no introduce errores frente a la formulación matricial de Floyd-Warshall, de lógica completamente distinta.

Los pesos son no negativos: por qué no se necesita Bellman-Ford

Dijkstra requiere $w(u, v) \geq 0$; en caso contrario su invariante falla y sería obligatorio recurrir a **Bellman-Ford** ($O(nm)$). Los tres modelos cumplen la condición **por construcción**: $w_{\text{saltos}} = 1 > 0$ trivialmente; $w_{\text{latencia}} = \alpha + \beta/c > \alpha = 0.1 > 0$ con $\alpha, \beta, c > 0$; y $w_{\text{carga}} = 1/[c(1 - \ell)] > 0$ con $c > 0$ y $\ell < 1$ estricto (ningún enlace se modela saturado al 100%). Los tres son **estrictamente positivos**, lo que descarta además los ciclos de peso cero. Bellman-Ford solo añadiría un factor $O(n)$; tendría sentido únicamente con pesos negativos —créditos o incentivos de enrutamiento—, ajenos a una red física donde todo enlace impone un costo real.

Par de equipos de acceso más distante bajo cada modelo

El par más distante **cambia según el modelo de peso**, lo que demuestra que la elección de la métrica no es cosmética.

Tabla 9. Par de equipos de acceso más distante bajo cada modelo de peso.

Modelo	Origen	Destino	Distancia
Saltos	ENF-2B-A122	POST-2A-A66	11 saltos
Latencia	POST-2A-A66	QUIN-1A-A128	34.7 ms
Carga	ARQ-1E-A92	INV-1B-A162	1.706 (adim.)

Las rutas salto a salto, en forma abreviada:

- **Saltos:** ENF-2B-A122 → ENF-2B-A22 → CP-ENFERMERIA-D1 → CPAR-C10 → RC-HUAYNA-CAPAC → INTERNET-MPLS → PE2-CENTRAL → DATCC-2A-C3 → ... → POST-2A-A66
- **Latencia:** POST-2A-A66 → POST-1A-A65 → POST-1A-A64 → CC-FILOSOFIA-A-D108 → DATCC-2A-C3 → PE2-CENTRAL → INTERNET-MPLS → PE2-BALZAY → ... → QUIN-1A-A128
- **Carga:** ARQ-1E-A92 → ARQ-1E-A91 → CC-ARQUITECTURA-D107 → DATCC-2A-C3 → PE2-CENTRAL → INTERNET-MPLS → RC-HUAYNA-CAPAC → CPAR-C10 → ... → INV-1B-A162

Dos observaciones. Primera: **los tres caminos atraviesan** INTERNET-MPLS y PE2-CENTRAL sin excepción —el par más distante es siempre intercampus y pasa por el mismo cuello de botella—, lo que confirma desde otra métrica el diagnóstico de P1. Segunda: bajo saltos el peor par involucra a Huayna Cápac, bajo latencia a **Quinta Balzay** (enlaces de acceso más lentos) y bajo carga a **Arquitectura**. Optimizar solo el número de saltos ignoraría que el peor caso *real* en tiempo de respuesta afecta a otro campus.

¿Qué protocolo real usaría cada modelo?

Saltos → **RIP**: es literalmente su métrica (contar saltos, máximo 15). Simple pero ciego a la capacidad: prefiere 2 saltos a 10 Mbps antes que 3 a 10 Gbps. **Latencia** → **OSPF e IS-IS**: OSPF define su costo por omisión como ancho de banda de referencia/ancho de banda del enlace, exactamente la forma β/c de la Ecuación (2), donde el valor de referencia de Cisco cumple el mismo papel normalizador que β ; IS-IS opera igual con costos administrativos. Es el modelo que un ingeniero desplegaría aquí. **Carga** → **EIGRP**: único protocolo interior extendido que admite *load* y *reliability* en su métrica compuesta —pero **Cisco los desactiva por omisión** ($k_2 = k_5 = 0$), y la razón conecta con el punto siguiente.

Qué ocurriría si el peso dependiera del tráfico instantáneo

La red entraría en **oscilación de rutas** (*route flapping*): el enlace A poco cargado baja su peso $\Rightarrow$ todos desvían tráfico hacia $A \Rightarrow A$ se satura y su peso sube $\Rightarrow$ todos huyen hacia $B \Rightarrow B$ se satura, y el ciclo se repite indefinidamente. Es un lazo de **realimentación positiva** sin amortiguamiento: la métrica que se pretende medir es alterada por la decisión que se toma a partir de ella. Las consecuencias son severas —recálculos SPF que consumen CPU, tablas que nunca convergen, reordenamiento de paquetes que degrada TCP, jitter que arruina VoIP—.

Fue lo que ocurrió en **ARPANET en 1987**, cuyo enrutamiento por retardo medido debió abandonarse.

La lección quedó en el diseño de OSPF e IS-IS: costos **estáticos y administrativos**, priorizando estabilidad sobre optimalidad instantánea. El equilibrio moderno mantiene la métrica estática y gestiona la congestión en otra capa (ECMP, MPLS-TE, SR-TE), con cambios en escalas controladas. Para UCuenca, cuyo tráfico converge inevitablemente sobre DATCC-2A-C3, un esquema dinámico sería especialmente contraproducente: no hay rutas alternativas reales entre las que oscilar.

4.2 Flujo máximo y corte mínimo

El **flujo máximo** entre una fuente s y un sumidero t es:

$$f^* = \max_f \sum_{v:(s,v) \in E} f(s,v) \quad \text{s.t.} \quad f(u,v) \leq c(u,v), \quad \sum_u f(u,v) = \sum_w f(v,w) \quad \forall v \neq s, t$$

El **Teorema de Ford-Fulkerson** establece que f^* = capacidad del *corte mínimo*: el conjunto de aristas de menor capacidad total cuya eliminación desconecta s de t . Se compararon dos implementaciones:

- **Ford-Fulkerson (DFS)**: aumenta flujo por caminos hallados en profundidad; puede requerir muchas iteraciones si las capacidades son grandes.
- **Edmonds-Karp (BFS)**: siempre elige el camino aumentante más corto; garantiza $O(nm^2)$ iteraciones independientemente de las capacidades.

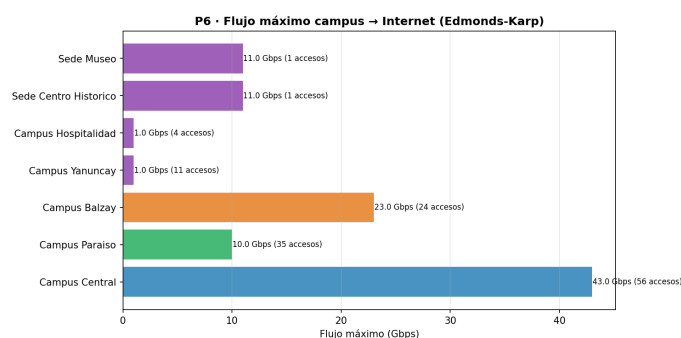


Fig. 10. Flujo máximo por campus hacia INTERNET-MPLS (Edmonds-Karp).

Tabla 10. Flujo máximo por campus. El corte mínimo identifica los cuellos de botella del backbone.

Campus	Flujo máx. (Mbps)	Long. media (saltos)	Nodos acceso
Central	43 000	6.3	56
Balzay	23 000	5.6	24
C. Histórico	11 000	5.0	1
Paraíso	10 000	5.0	35
Yanuncay	1 000	4.0	11
Hospitalidad	1 000	3.0	4

La Figura 10 muestra el flujo máximo calculado por Edmonds-Karp desde cada campus hacia INTERNET-MPLS, con los cuellos de botella marcados en rojo. La Tabla 10 detalla el flujo máximo (Mbps), la longitud media del camino (saltos) y el número de nodos de acceso por campus.

El corte mínimo del backbone pasa por DATCC-2A-C3 → PE2-CENTRAL (20 000 Mbps) y DATCC-2A-C3 → FORTIGA (10 000 Mbps). Campus Yanuncay tiene el flujo más limitado (1 000 Mbps) por el único enlace de su router de campus.

Verificación manual del corte mínimo (Campus Central)

El teorema de Ford-Fulkerson garantiza que el flujo máximo iguala la capacidad del corte mínimo. Se verifica **sumando explícitamente** las capacidades de las seis aristas que componen el corte de Campus Central.

Tabla 11. Aristas del corte mínimo de Campus Central hacia INTERNET-MPLS y verificación de su capacidad total.

Origen	Destino	Capacidad (Mbps)
ROUTER-CAMPUS-CENTRO-HISTORICO	ROUTER-L2TP-BALZAY	1 000
DATCC-2A-C3	FORTIGATE-1800F-CENTRAL	10 000
DATCC-2A-C3	PE2-CENTRAL	20 000
CCJ-CJURIDICO-D4	INTERNET-MPLS	1 000
ROUTER-CAMPUS-MUSEO	ROUTER-L2TP-BALZAY	1 000
DATCC-2A-C2	FORTIGATE-1800F-CENTRAL	10 000
Capacidad total del corte		43 000

La suma es directa — $1000 + 10000 + 20000 + 1000 + 1000 + 10000 = 43\,000$ Mbps— y el flujo máximo calculado por Edmonds-Karp fue de **43 000 Mbps**. Ambos **coinciden exactamente**, verificando empíricamente el teorema sobre esta red: $f^* = 43\,000 = c(S, \bar{S})$ ✓

La lectura operativa importa más que la aritmética: tres aristas —DATCC-2A-C3 → PE2-CENTRAL (20 Gbps) y las dos hacia el FORTIGATE (10 Gbps cada una)— aportan **40 de los 43 Gbps** (93 %), mientras las tres restantes contribuyen 1 Gbps cada una. Por tanto **ampliar los enlaces de 1 Gbps no mejoraría el flujo**: la inversión debe dirigirse a DATCC-2A-C3 → PE2-CENTRAL, que por sí solo representa el 47 % de la capacidad de salida.

Metodología de inferencia de capacidad

De las **209 aristas** del grafo, solo **28** traen la capacidad declarada en los datos de origen (capacidad_mbps en red_ucuenca_edges.csv). Las **181 restantes** carecen del dato y su capacidad debe inferirse, ya que sin ella el problema de flujo máximo no está definido.

La inferencia sigue una **jerarquía de reglas por rol y capa**, aplicadas en orden de prioridad decreciente (implementada en capacidad_estimada(), src/problema5.py):

Tabla 12. Reglas de inferencia de capacidad, en orden de aplicación.

Orden	Condición sobre la arista	Capacidad
1	Capacidad declarada en los datos	valor dado
2	rol = wan (enlace MPLS entre campus)	10 000 Mbps
3	Algún extremo en la capa core	10 000 Mbps
4	Algún extremo en la capa agregación	1 000 Mbps
5	Resto (acceso-acceso, respaldo)	100 Mbps

Justificación técnica. Los valores corresponden a los estándares Ethernet realmente desplegados en cada capa: WAN y core son **10 GbE** sobre fibra (estándar de *backbone* de datacenter); agregación hacia acceso, **1 GbE** (uplink habitual de un switch de piso); y los residuales, **100 Mbps** (caso conservador de enlace secundario o cobre antiguo). El criterio rector es el **principio de prudencia**: ante la duda, la capacidad *menor* compatible con el rol, de modo que el flujo calculado sea una **cota**

inferior. La distribución resultante es: 68 enlaces de 10 Gbps, 2 de 20 Gbps (declarados), 120 de 1 Gbps y 19 de 100 Mbps.

Limitación explícita. La inferencia introduce incertidumbre: si un enlace de agregación fuese realmente de 10 Gbps, el flujo de ese campus estaría subestimado. Pero la conclusión estructural es **robusta**: los cuellos de botella identificados son enlaces *declarados*, y la topología de árbol de Paraíso, Yanuncay y Hospitalidad limita su flujo por **conectividad**, no por capacidad. Ninguna corrección cambiaría el diagnóstico.

Comparación Ford-Fulkerson vs Edmonds-Karp. En la mayoría de campus ambos algoritmos necesitan el mismo número de iteraciones (capacidades múltiplo de 1 000 Mbps, pocos caminos alternativos). En las sedes históricas, Ford-Fulkerson (DFS) requiere 3 iteraciones y Edmonds-Karp (BFS) solo 2, confirmando el lema de caminos aumentantes más cortos. El corte de Central concentra capacidad en enlaces de alta velocidad; en Balzay el cuello está en acceso; Paraíso, Yanuncay y Hospitalidad dependen de un único enlace de salida.

Corte mínimo vs. puentes. El corte mínimo identifica vulnerabilidad de *rendimiento* (capacidad); los puentes de P1 miden vulnerabilidad *estructural* (conectividad). No siempre coinciden: el corte de Central incluye aristas de alta capacidad que no son puentes porque existen rutas alternativas; la arista CCJ-CJURIDICO-D4 → INTERNET-MPLS (1 Gbps) es simultáneamente corte mínimo y puente en Campus Central.

Comparación con flujo de costo mínimo. El problema de flujo de costo mínimo (MCF) para 5 000 Mbps de demanda por campus produce rutas un 37% más cortas (3.80 saltos promedio vs. 5.96 de Edmonds-Karp), al redirigir el tráfico por caminos con menos hops en lugar de maximizar el volumen total.

4.3 Localización de instalaciones (colectores)

Se formularon dos modelos de localización de instalaciones sobre el grafo:

p -Mediana — minimiza la suma ponderada de distancias al colector más cercano:

$$\min_{S \subseteq V, |S|=p} \sum_{v \in V} \min_{s \in S} d(v, s)$$

p -Centro — minimiza la distancia máxima (radio de cobertura):

$$\min_{S \subseteq V, |S|=p} \max_{v \in V} \min_{s \in S} d(v, s)$$

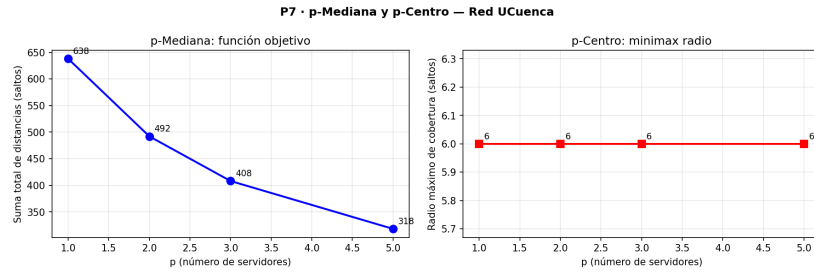
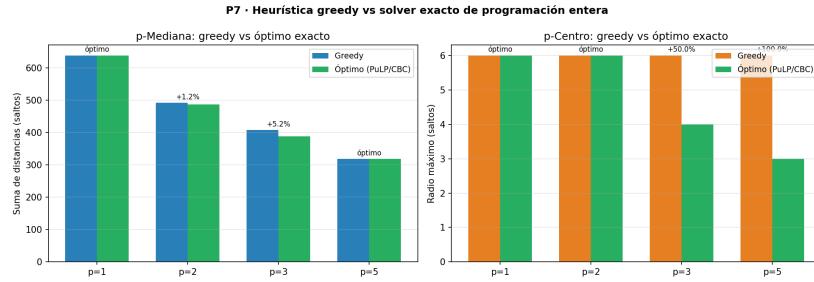
Ambos son NP-difíciles en general; se compararon una **heurística voraz** (añade iterativamente el nodo que más reduce el objetivo) con un **solver exacto** de programación entera mixta (PuLP/CBC con formulación de localización-asignación).

Se resolvieron los modelos de p -Mediana (minimiza suma de distancias) y p -Centro (minimiza la distancia máxima) para $p \in \{1, 2, 3, 5\}$, con dos enfoques: heurística voraz y solver exacto de programación entera (PuLP/CBC).

La Figura 11a compara la solución heurística voraz con la solución exacta para p -Mediana y p -Centro en $p \in \{1, 2, 3, 5\}$: las barras muestran el coste (suma de distancias / radio máximo) de cada método. La Figura 11b grafica el *gap* porcentual heurística vs. solver exacto, poniendo en evidencia el colapso del greedy para p -Centro con $p \geq 3$.

Para $p = 3$, la heurística voraz selecciona INTERNET-MPLS, DATCC-2A-C3 y CPAR-C10 —los tres nodos de mayor betweenness y closeness— confirmando que el diagnóstico de centralidad y la optimización convergen en los mismos nodos críticos.

Hallazgo metodológico clave (p -Centro): para p -Mediana el greedy es casi óptimo (gap $\leq 5\%$: 0%, 1.23%, 5.15%, 0% en $p = 1, 2, 3, 5$). Para p -Centro, el greedy se estanca en radio 6 desde $p = 1$ y nunca mejora (gaps: 0%, 0%, **50%**, **100%**), mientras el solver exacto baja a radio 4 ($p = 3$) y radio 3 ($p = 5$). La razón: el greedy añade el nodo que reduce el radio actual, pero sin visibilidad de que *reubicar* un

(a) Comparativa heurística: p -Mediana vs. p -Centro.(b) Gap heurística vs. solver exacto por valor de p .**Fig. 11.** Localización de instalaciones: modelos y comparativa de métodos.

centro existente destrabaría la cota. Conclusión: para p -Centro con $p \geq 3$ el greedy no es confiable y se requiere solver exacto (PuLP/CBC).

Qué restricciones prácticas omite el modelo

Ambas formulaciones reducen la decisión a **una sola dimensión**: la distancia topológica. Un despliegue real está sujeto a restricciones que el modelo **no captura** y que pueden invalidar la solución óptima. Sea $y_j \in \{0, 1\}$ la decisión de instalar un colector en el sitio j :

- **(a) Energía y refrigeración.** Un colector demanda potencia (PoE más consumo propio) y disipación térmica; el modelo puede elegir un armario de piso sin UPS ni climatización. Se incorpora como $E y_j \leq e_j \forall j$, con e_j la potencia disponible y E la demanda del colector.
- **(b) Espacio en rack.** Ocupa unidades de rack que pueden no existir: $U y_j \leq u_j \forall j$. Es la restricción más frecuentemente vinculante —los armarios de acceso suelen estar llenos—.
- **(c) Seguridad física.** Debe alojarse en un recinto con control de acceso; un aula o pasillo quedan descartados aunque sean óptimos: $y_j = 0 \forall j \notin \mathcal{S}$, con $\mathcal{S}$ el subconjunto certificado.
- **(d) Licencias y presupuesto.** El modelo fija p como si todos los sitios costaran igual. La generalización es el *Facility Location* con costo fijo: $\min \sum_{ij} d_{ij} x_{ij} + \sum_j f_j y_j$ sujeto a $\sum_j f_j y_j \leq B$, que decide *cuántos* colectores poner, no solo dónde.
- **(e) Otras.** Capacidad de conmutación (*Capacitated p-Median*), disponibilidad de canalización física, y no coubicación de colectores redundantes ($y_j + y_k \leq 1$ en el mismo recinto).

Efecto sobre la solución. Las restricciones (a)–(c) reducen el conjunto factible, por lo que el óptimo restringido será igual o peor: los valores de esta sección son una **cota inferior**. En particular, INTERNET-MPLS —elegido por la heurística para $p = 3$ — es un nodo lógico del proveedor donde **la universidad no puede instalar equipo propio**. Bajo (c) sería descartado y el óptimo se desplazaría a PE2-CENTRAL o DATCC-2A-C3, ambos en el datacenter. Esa es la brecha concreta entre el modelo y el despliegue.

5. Robustez (Fase 4)

5.1 Percolación de nodos: la paradoja de la robustez

La **percolación de nodos** modela la degradación progresiva de una red bajo eliminación secuencial de nodos. Dado que se elimina una fracción f de los nodos, se mide el tamaño relativo de la **componente gigante** (componente conexas más grande):

$$S(f) = \frac{|\text{componente gigante tras eliminar } f \cdot n \text{ nodos}|}{n}$$

El **umbral de percolación** f_c es la fracción mínima de nodos cuya eliminación colapsa la componente gigante ($S(f_c) < 5\%$). Para una red libre de escala con $2 < \alpha < 3$, la teoría predice $f_c \rightarrow 1$ bajo fallos aleatorios (robustez alta) pero $f_c \ll 1$ bajo ataques dirigidos a hubs.

Se simularon cuatro estrategias de eliminación de nodos y se midió la fracción del tamaño de la componente gigante $S(f)$.

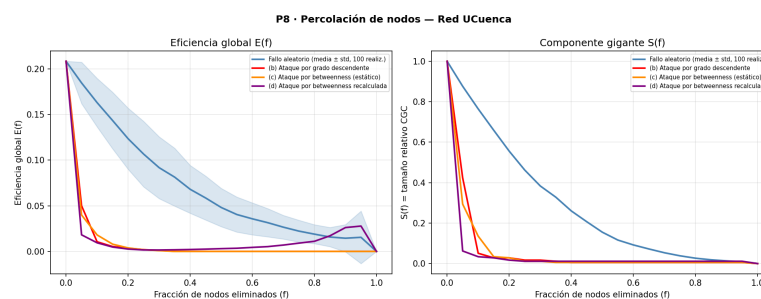


Fig. 12. Curvas de robustez $S(f)$ bajo cuatro estrategias de ataque (100 realizaciones con banda de desviación estándar para la estrategia aleatoria).

Tabla 13. Umbral de colapso f_c ($S < 5\%$) por estrategia.

Estrategia	f_c	Interpretación
(a) Aleatoria (100 realizaciones)	0.75	Red muy robusta
(b) Por grado (estático)	0.15	Frágil
(c) Por betweenness (estático)	0.15	Frágil
(d) Betweenness recalculado	0.10	Muy frágil

La Figura 12 presenta las cuatro curvas $S(f)$: la estrategia aleatoria (banda sombreada para 100 realizaciones) desciende muy lentamente, mientras que las estrategias dirigidas colapsan la componente gigante con una fracción f mucho menor. La Tabla 13 resume el umbral de colapso f_c y su interpretación operativa para cada estrategia.

La ratio $f_c^{\text{aleatorio}} / f_c^{\text{ataque}} = 7.5$ es la **paradoja de la robustez**: la misma propiedad de ley de potencia que hace a la red resiliente ante fallos aleatorios la hace extremadamente vulnerable ante ataques inteligentes. La estrategia (d) es la más efectiva porque al recalcular el betweenness después de cada eliminación, el atacante puede identificar los nuevos cuellos de botella que emergen tras cada caída.

Implicación operativa: un atacante que calcule betweenness puede colapsar la red comprometiendo **solo 18 dispositivos (10%)** con la estrategia recalculada, donde cada compromiso revela el siguiente objetivo. El plan de respuesta debe priorizar *detección temprana* en los nodos críticos (DATCC-2A-C3, CPAR-C10, INTERNET-MPLS) y *aislamiento rápido* antes que recuperación, para evitar que un hub comprometido sirva de pivote.

Comparación con los modelos nulos de P2

Los umbrales anteriores son absolutos, pero la pregunta de fondo es **comparativa**: ¿es UCuenca más o menos robusta que una red aleatoria con los mismos parámetros? Se repitió el análisis sobre los modelos nulos de la Fase 1 —ER y CM— promediando **20 realizaciones** de cada uno.

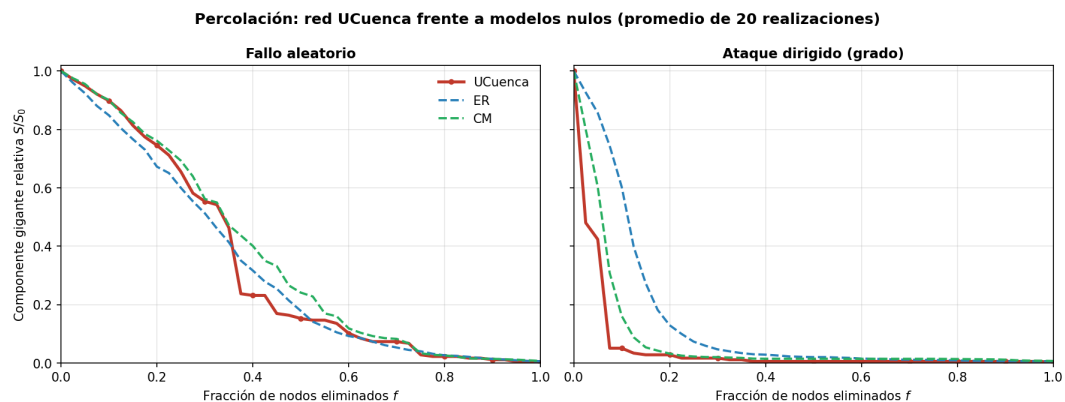


Fig. 13. Curvas de percolación $S(f)$ de la red UCuenca frente a los modelos nulos ER y CM, bajo fallo aleatorio (izq.) y ataque dirigido por grado (der.). Promedio de 20 realizaciones por modelo.

Tabla 14. Umbral crítico f_c (fracción de nodos eliminados que reduce la componente gigante por debajo del 5 %) y eficiencia global inicial E_0 .

Modelo	E_0	f_c aleatorio	f_c dirigido
UCuenca (real)	0.208	0.750	0.125
Erdős-Rényi (ER)	0.162	0.699	0.293
Conf. Model (CM)	0.169	0.735	0.169

El contraste **confirma cuantitativamente la paradoja de la robustez**:

(i) Ante fallos aleatorios, la red real es la más robusta ($f_c = 0.750$ vs. 0.699 de ER y 0.735 de CM): tolera perder tres cuartas partes de sus nodos. La razón es su distribución de grado heterogénea —la mayoría son hojas de acceso cuya caída no desconecta a nadie—, de modo que un fallo al azar casi siempre golpea a un nodo irrelevante.

(ii) Ante ataque dirigido es con diferencia la más frágil ($f_c = 0.125$ vs. 0.293 de ER y 0.169 de CM): basta eliminar el 12.5 % —unos 22 equipos— cuando la red aleatoria equivalente requiere el 29.3 %. Es **2.3 veces más vulnerable que ER** ante un adversario informado.

(iii) El caso de CM es el revelador. Preserva **exactamente la secuencia de grados** y aun así resiste mejor (0.169 vs. 0.125). Si la fragilidad viniera solo de *tener hubs*, CM —que tiene los mismos— sería igual de frágil. La causa es la **organización jerárquica**: en UCuenca los hubs forman una cadena core-agregación sin rutas alternativas, mientras CM, al recablear al azar, genera atajos que actúan como redundancia. Es el mismo fenómeno que en la Fase 1 aparecía como asortatividad negativa.

(iv) La eficiencia no anticipa la robustez. La red real es la más eficiente ($E_0 = 0.208$) y a la vez la más frágil: **eficiencia y resiliencia son objetivos en tensión**, y la jerarquía sacrifica la segunda.

La conclusión práctica atraviesa el informe: la red está bien diseñada para el fallo que enfrenta a diario —un switch que se avería— y mal preparada para uno deliberado. Dado que $f_c^{\text{aleatorio}} / f_c^{\text{dirigido}} = 6.0$, cualquier inversión rinde más si **protege los pocos nodos críticos** que si añade redundancia distribuida en la periferia: es el criterio que guía la Fase 5.

5.2 Percolación de aristas

La **percolación de aristas** es análoga a la de nodos pero elimina aristas en lugar de nodos. La fracción de aristas eliminadas es q , y se mide igualmente $S(q)$. El **umbral de percolación de aristas** q_c para un grafo aleatorio con grado medio $\langle k \rangle$ es:

$$q_c = 1 - \frac{1}{\langle k \rangle - 1}$$

Para redes de infraestructura con alta fracción de puentes, eliminar aristas puente fragmenta la red directamente; en cambio, eliminar aristas en ciclos no afecta la conectividad (son redundantes por definición).

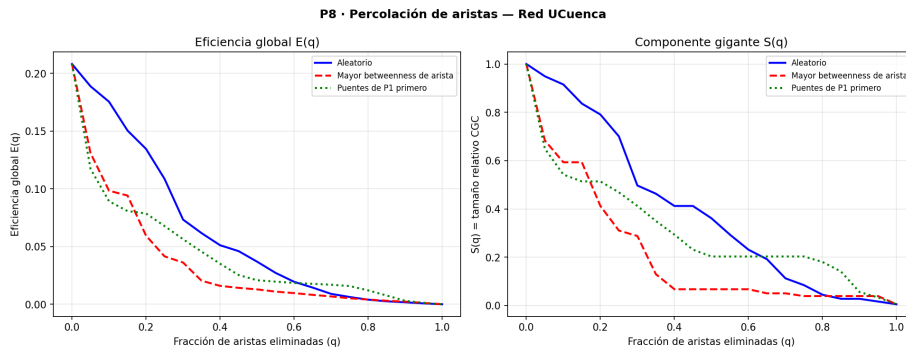


Fig. 14. Robustez bajo eliminación de aristas: aleatoria, por betweenness de arista, y ataque a puentes primero.

La Figura 14 compara tres estrategias de eliminación de aristas: aleatoria, por betweenness de arista (las aristas más cargadas primero) y el ataque *puentes primero*.

El ataque *puentes primero* (eliminar los 141 puentes ordenados por betweenness de arista antes de pasar a aristas arbitrarias) produce el mayor daño: los puentes son por definición aristas no redundantes, y su eliminación fragmenta la red de forma irreversible.

5.3 Cascadas de carga (modelo Motter-Lai)

El **modelo de Motter-Lai** (2002) formaliza las fallas en cascada por sobrecarga. Cada nodo i tiene:

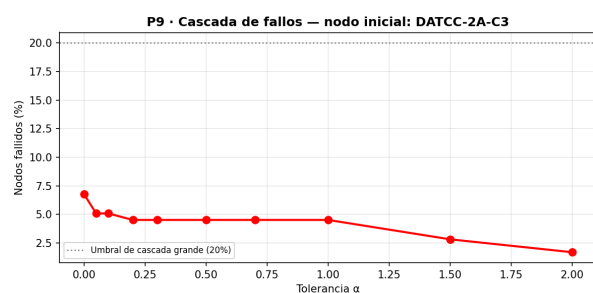
$$\begin{aligned} L_i(t) &= B_i(t) & (\text{carga} = \text{betweenness en el instante } t) \\ C_i &= (1 + \alpha) L_i(0) & (\text{capacidad} = (1 + \alpha) \times \text{carga inicial}) \end{aligned}$$

donde $\alpha \geq 0$ es la **tolerancia**. Un nodo i falla en $t + 1$ si $L_i(t) > C_i$. Al fallar, sus caminos se reroutan por los nodos restantes, aumentando la carga de los vecinos y pudiendo desencadenar nuevas fallas (*efecto dominó*).

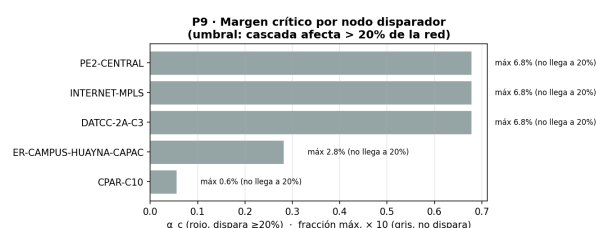
El modelo asigna a cada nodo i una carga $L_i = B_i$ (betweenness) y una capacidad $C_i = (1 + \alpha) \cdot L_i$. Al fallar un nodo, el betweenness se redistribuye y puede superar la capacidad de vecinos, desencadenando cascadas.

La Figura 15a traza la fracción de nodos que fallan en cascada según α , iniciando desde el nodo más cargado (DATCC-2A-C3); la Figura 15b muestra el margen mínimo que cada nodo necesita para no propagarla.

La cascada máxima (12 nodos, 6.8%) ocurre en $\alpha = 0$; con $\alpha \geq 0.3$ cae a menos del 5%, y con $\alpha \geq 1.5$ se limita a 5 nodos (2.8%). **No existe un umbral** τ_c para la red UCuenca: la cascada nunca supera el 20% incluso en el peor caso ($\alpha = 0$), a diferencia de redes de potencia donde puede afectar el 100%.



(a) Nodos fallidos en cascada vs. tolerancia α (inicio: DATCC-2A-C3).



(b) Margen crítico α^* por nodo: valores pequeños indican mayor riesgo de propagar cascadas.

Fig. 15. Análisis de cascadas de carga: umbral de tolerancia y margen crítico por nodo.

Analugía con un sistema de energía eléctrica

El modelo de Motter-Lai fue formulado originalmente para **redes de transmisión eléctrica**, y la correspondencia con el caso eléctrico aclara el significado físico de cada término.

Tabla 15. Correspondencia entre el modelo de cascadas y una red de transmisión eléctrica.

Concepto	Red eléctrica	Red UCuenca
Carga L_j	Potencia activa (MW) que circula por la línea	Betweenness: n.º de caminos cortos que atraviesan el equipo
Capacidad C_j	Límite térmico del conductor antes de que la protección lo abra	Capacidad de conmutación del equipo (pps / Gbps)
Tolerancia α	Margen de reserva sobre la carga nominal	Sobredimensionamiento del equipo respecto a su tráfico normal
Redistribución	Leyes de Kirchhoff: el flujo se reparte por impedancia	Reconvergencia de OSPF: las rutas se recalculan tras la caída
Cascada	Apagón en cadena (<i>blackout</i>)	Congestión propagada y pérdida de servicio en cadena

El mecanismo es **idéntico en ambos dominios**. Cuando una línea se dispara, su potencia no desaparece: se redistribuye según las leyes de Kirchhoff, y si alguna supera su límite térmico su protección la abre, repitiendo el ciclo. Cuando un switch cae, su tráfico tampoco desaparece: OSPF recalcula rutas y lo desvía a los vecinos; si alguno satura su capacidad, descarta paquetes y deja de ser ruta viable. En ambos casos $C_j = (1 + \alpha)L_j^{(0)}$ expresa el mismo compromiso económico: α es capacidad instalada **que no se usa en operación normal**, y sobredimensionar cuesta.

El apagón de 2003 en el noreste de EE.UU. lo ilustra: una línea que tocó un árbol en Ohio desencadenó en una hora la desconexión de 508 generadores y dejó sin suministro a 55 millones de personas. Ninguna de las líneas que cayó después estaba averiada: se dispararon **por sobrecarga**, el mecanismo exacto que este modelo reproduce.

La diferencia crítica, a favor de UCuenca, es la topología. Una red eléctrica es fuertemente mallada: al caer una línea su carga se reparte entre muchas alternativas, y cada una puede ser el siguiente eslabón. UCuenca es un **árbol**: al caer un equipo **no hay ruta alternativa** por donde redistribuir; los nodos aguas abajo quedan desconectados pero **no sobrecargan a nadie**, y la cascada se detiene por falta de caminos.

El resultado es contraintuitivo y conviene enunciarlo: **la misma pobreza de redundancia que hace**

frágil a la red ante la percolación es la que la protege de las cascadas. La percolación mide cuánto se fragmenta al perder nodos —y un árbol se fragmenta mucho—; la cascada, cuánto se propaga una sobrecarga —y en un árbol no se propaga—. De ahí que la cascada máxima se limite al 6.8 % mientras $f_c^{\text{dirigido}} = 0.125$ resultaba alarmante.

Consecuencia de diseño para la Fase 5: **añadir enlaces redundantes mejora la robustez ante percolación pero abre caminos para las cascadas.** Los cinco enlaces propuestos deben dimensionarse con margen suficiente ($\alpha \geq 0.3$, Figura 15a) para no introducir un modo de fallo que hoy no existe.

5.4 Modelo SIR y umbral epidémico

El modelo **SIR** divide la población de nodos en tres compartimentos: Susceptible (S), Infectado (I) y Recuperado (R). Las ecuaciones diferenciales de campo medio son:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta \langle k \rangle \frac{SI}{n} \\ \frac{dI}{dt} &= \beta \langle k \rangle \frac{SI}{n} - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I\end{aligned}$$

donde β es la tasa de transmisión por enlace y γ la tasa de recuperación. El **umbral epidémico** τ_c separa el régimen sub-crítico (la infección se extingue) del supra-crítico (epidemia global):

$$\tau_c = \frac{\beta_c}{\gamma} = \frac{\langle k \rangle}{\langle k^2 \rangle}$$

Para redes heterogéneas con $\langle k^2 \rangle \gg \langle k \rangle$ (hubs), $\tau_c \rightarrow 0$: la red es intrínsecamente vulnerable a propagación.

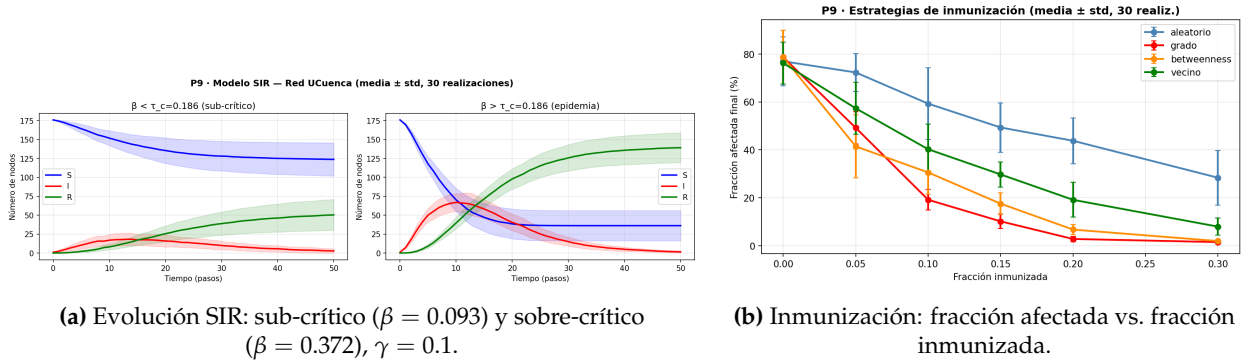


Fig. 16. Modelo SIR y estrategias de inmunización.

La Figura 16a muestra la evolución de $S(t)$, $I(t)$ y $R(t)$ para dos valores de β : el caso sub-crítico ($\beta = 0.093 < \tau_c \gamma$), donde la infección se extingue, y el sobre-crítico ($\beta = 0.372$), donde alcanza al 79% de la red. El umbral teórico de campo medio es

$$\tau_c = \frac{\langle k \rangle}{\langle k^2 \rangle} = \frac{2.362}{12.694} = 0.1861 \quad (4)$$

donde $\langle k^2 \rangle$ es grande porque los hubs ($k = 17$) inflan el promedio cuadrático. Un τ_c pequeño significa que la red es **vulnerable a virus de baja contagiosidad**: cualquier malware con tasa superior al 18.6% por interfaz puede volverse epidemia global.

La Figura 16b compara cuatro estrategias de vacunación (aleatoria, por grado, por betweenness y por vecino aleatorio) graficando la fracción infectada final R_∞/n en función de la fracción de nodos inmunizados.

Con solo el 20% de nodos parcheados por grado (35 equipos), la fracción infectada cae del 79% al 4%. La estrategia por vecino logra resultados similares sin conocer la topología completa, lo que la hace prácticamente viable para el equipo de TI.

5.5 Diagnóstico integrado: Índice de Criticidad Compuesto

El P10 consolida los resultados de las fases 1–4 en un Índice de Criticidad Compuesto:

$$ICC_i = 0.35 \hat{B}_i + 0.25 A_i + 0.20 C_i + 0.20 \hat{D}_i \quad (5)$$

donde $\hat{B}_i$ es la betweenness normalizada, $A_i \in \{0, 1\}$ indica si el nodo es punto de articulación, $C_i \in \{0, 1\}$ si pertenece al corte mínimo, y $\hat{D}_i$ es el daño en cascada normalizado ($\alpha = 0.1$).

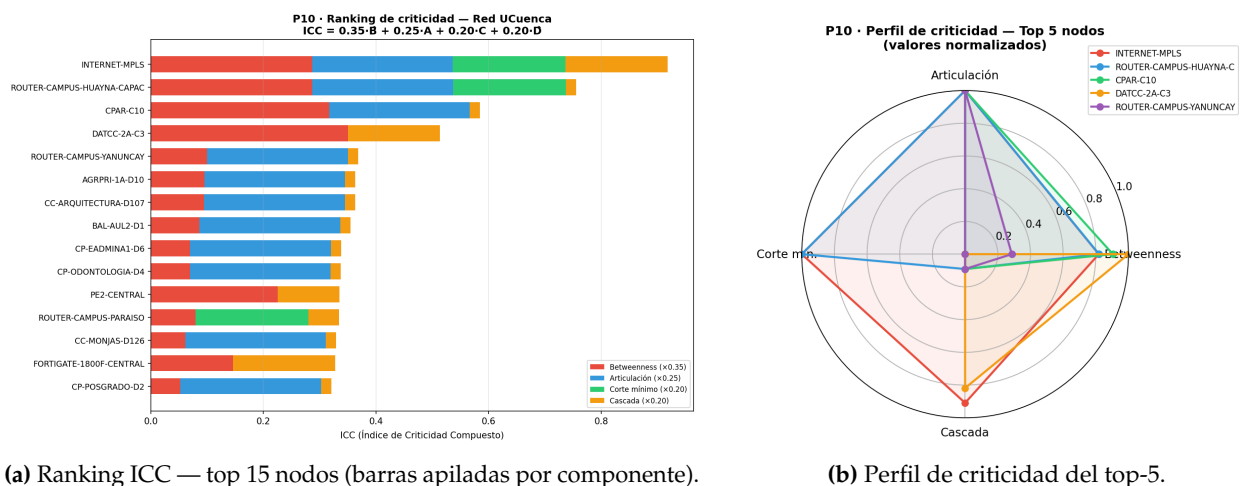


Fig. 17. Diagnóstico de puntos críticos mediante ICC.

Tabla 16. Top-10 nodos críticos (ICC) de la red UCuenca.

#	Nodo	Campus	ICC	Art.	Corte	Capa
1	INTERNET-MPLS	MPLS	0.918	✓	✓	MPLS
2	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	Paraíso	0.755	✓	✓	WAN
3	CPAR-C10	Paraíso	0.585	✓	—	Core
4	DATCC-2A-C3	Central	0.514	—	—	Core
5	ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY	Yanuncay	0.368	✓	—	WAN
6	AGRPRI-1A-D10	Yanuncay	0.363	✓	—	Agr.
7	CC-ARQUITECTURA-D107	Central	0.363	✓	—	Agr.
8	BAL-AUL2-D1	Balzay	0.355	✓	—	Agr.
9	CP-EADMINA1-D6	Paraíso	0.338	✓	—	Agr.
10	CP-ODONTOLOGIA-D4	Paraíso	0.338	✓	—	Agr.

Consecuencia estimada de la falla, nodo por nodo

El ICC ordena los nodos por criticidad, pero un número entre 0 y 1 no le dice a un administrador *qué ocurre* si ese equipo se apaga. La Tabla 17 traduce cada posición del ranking a su **consecuencia operativa concreta**.

La tabla revela una **estratificación en tres niveles** que el valor numérico del ICC no transmite: **institucional** (#1, único nodo cuya caída afecta a los ocho campus), **de campus** (#2, #3, #5, que

Tabla 17. Consecuencia estimada de la falla de cada nodo del top-10. «Enlaces» indica las conexiones directas que se pierden; «Cascada» la fracción de la carga máxima observada que podría verse afectada.

#	Nodo	Enlaces	Cascada	Consecuencia estimada de la falla
1	INTERNET-MPLS	8	≈91 %	Pérdida total de conectividad entre campus y hacia Internet. Fragmenta la red en componentes aislados y corta el flujo máximo backbone–distribución. Cada campus queda operando como isla.
2	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	3	≈9 %	Aísla por completo el Campus Paraíso (44 nodos, sin ruta alternativa por ser árbol puro). Corta el flujo máximo del campus.
3	CPAR-C10	7	≈9 %	Pérdida de conectividad inter-campus desde Paraíso. Fragmenta la red; los servicios centralizados dejan de ser alcanzables para el campus.
4	DATCC-2A-C3	17	≈82 %	Colapso del núcleo del datacenter. No es punto de articulación (existe DATCC-2A-C2 en paralelo), pero concentra 17 enlaces y el 82 % de la carga: su caída degrada gravemente el servicio de toda la institución.
5	ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY	3	≈9 %	Aísla el Campus Yanuncay (13 nodos). El campus con menor flujo de salida (1 Gbps) pierde su única vía.
6	AGRPRI-1A-D10	12	≈9 %	Aísla todos los accesos de su bloque en Yanuncay: 12 equipos de acceso quedan sin servicio.
7	CC-ARQUITECTURA-D107	10	≈9 %	Aísla el edificio de Arquitectura (10 accesos, Campus Central).
8	BAL-AUL2-D1	12	≈9 %	Aísla el bloque de aulas de Balzay (12 accesos).
9	CP-EADMINA1-D6	9	≈9 %	Aísla el bloque administrativo de Paraíso (9 accesos), incluidos servicios de gestión académica.
10	CP-ODONTOLOGIA-D4	6	≈9 %	Aísla la Facultad de Odontología (6 accesos, Campus Paraíso).

aíslan una sede completa, con gravedad proporcional a su tamaño —Paraíso 44 nodos frente a Yanuncay 13—) y **de edificio** (#6–#10, que dejan sin servicio de 6 a 12 equipos).

El caso #4 rompe el patrón: DATCC-2A-C3 *no* es punto de articulación —DATCC-2A-C2 asume su rol— y aun así es cuarto. La razón es la cascada: concentra el 82 % de la carga y, aunque la red *no se fragmente*, el equipo redundante recibiría un volumen que no puede absorber. Es un fallo de **rendimiento**, no de conectividad, y distingue las dos formas de criticidad que el ICC combina.

Sobre la cascada del ≈9 % que se repite: corresponde al tamaño típico del subárbol colgante. Al ser la red un árbol, la caída de un nodo desconecta a sus descendientes pero **no redistribuye carga**, y la cascada se detiene de inmediato (analogía eléctrica de P9). Las dos excepciones —#1 con 91 % y #4 con 82 %— son justamente los nodos que sí tienen alternativas hacia donde derivar tráfico.

La Figura 17a presenta el ranking de los 15 nodos más críticos mediante barras apiladas que descomponen el ICC en sus cuatro componentes ($\hat{B}$, A , C , $\hat{D}$), permitiendo identificar qué factor domina en cada nodo. La Figura 17b muestra el perfil radar del top-5, donde cada eje corresponde a una componente del ICC normalizada. La Tabla 16 lista los 10 nodos de mayor ICC con sus valores desagregados y la pertenencia a corte mínimo o punto de articulación.

Un resultado notable: DATCC-2A-C3 (el más central por betweenness y grado) ocupa el puesto 4 porque *no* es punto de articulación gracias a la redundancia con DATCC-2A-C2. En cambio, INTERNET-MPLS ocupa el primer lugar porque cumple simultáneamente las cuatro condiciones del ICC.

6. Propuesta de rediseño (Fase 5)

6.1 Los cinco enlaces propuestos

Con base en el ranking ICC, se proponen cinco enlaces de redundancia sujetos a la restricción dura de no superar cinco cambios de topología. La Tabla 18 describe cada enlace propuesto, su capacidad y el problema estructural específico que resuelve según el diagnóstico ICC.

Tabla 18. Cinco enlaces propuestos y problema del diagnóstico que resuelve cada uno.

#	Enlace	Cap. (Mbps)	Problema que resuelve (ICC)
E1	CPAR-C10 → INTERNET-MPLS	1 000	Elimina ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC (#2) como punto único de paso hacia Internet
E2	DATCC-2A-C3 ↔ CPAR-C10	10 000	Ruta directa 10 Gbps entre cores Central y Paraíso; reduce daño en cascada de #3 y #4
E3	ROUTER-CAMPUS- YANUNCAY → PE2-CENTRAL	1 000	Elimina ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY (#5) como articulación
E4	CP-ODONTOLOGIA-D4 ↔ CP-EADMINA1-D6	1 000	Cross-link entre nodos de agregación (#9 y #10) en Campus Paraíso
E5	BAL-EADM-D3 → DT-0A-C13	1 000	Segundo uplink para switch de administración de Balzay

Justificación individual: por qué esa capacidad y qué resuelve

Cada enlace responde a un problema **distinto** y su capacidad se dimensiona en consecuencia.

E1 • CPAR-C10 → INTERNET-MPLS (1 Gbps). ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC (ICC #2) es el **único** camino de los 44 nodos de Paraíso hacia Internet; su caída aísla el campus completo. *Por qué 1 Gbps:* es **vía de respaldo**, no de producción —la ruta principal da 10 Gbps—, y 1 Gbps sostiene los servicios esenciales durante una contingencia. Dimensionarlo a 10 Gbps duplicaría el costo del transceptor y la canalización para capacidad que solo se usaría en fallo. Elimina un punto de articulación.

E2 • DATCC-2A-C3 ↔ CPAR-C10 (10 Gbps). Aquí el problema no es conectividad sino **carga**: todo intercambio entre los cores de Central (#4, 82 % de la carga) y Paraíso (#3) debe hoy **rodear por** INTERNET-MPLS, saturando el enlace WAN con tráfico interno. *Por qué 10 Gbps:* es el **único enlace de producción** de los cinco; une dos nodos de core y debe igualar el backbone existente (Tabla 12), pues uno menor sería el nuevo cuello de botella. Es el principal responsable de la caída del 14.7 % en distancia media.

E3 • ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY → PE2-CENTRAL (1 Gbps). Mismo patrón que E1 en un campus mucho menor: el router (#5) es articulación de sus 13 nodos. *Por qué 1 Gbps:* el campus tiene hoy un flujo máximo de 1 Gbps —el más bajo de la red—, de modo que ese respaldo **duplica** su salida; más capacidad sería inútil, pues el cuello pasaría a la agregación interna. *Diferencia con E1:* se conecta a PE2-CENTRAL y no a INTERNET-MPLS, para no concentrar todos los respaldos en el nodo de mayor ICC.

E4 • CP-ODONTOLOGIA-D4 ↔ CP-EADMINA1-D6 (1 Gbps). Único enlace **horizontal**: dos distribuidores del mismo campus (#9 y #10) que hoy solo se comunican subiendo al core, y que aíslan 9 y 6 accesos al caer. *Por qué 1 Gbps:* capacidad estándar de agregación, suficiente para que uno absorba temporalmente el tráfico del otro. Es el único que introduce un **ciclo dentro** de un campus, atacando directamente la **falsa redundancia** de Paraíso.

E5 • BAL-EADM-D3 → DT-0A-C13 (1 Gbps). El switch de administración de Balzay tiene un **único uplink**. No figura en el top-10 del ICC, pero aloja servicios administrativos cuya interrupción tiene impacto desproporcionado respecto a su posición estructural. *Por qué 1 Gbps:* estándar de acceso a distribución, holgado para carga ofimática. Se documenta explícitamente que es el enlace de menor rendimiento estructural de los cinco y que se selecciona por criterio **operativo**, no topológico.

Lectura del conjunto. El reparto responde a una lógica clara: **un enlace de 10 Gbps** (E2, el único de producción, que resuelve carga) y **cuatro de 1 Gbps** (respaldo, que resuelven conectividad). Los cinco atacan problemas **distintos** —E1 y E3 eliminan articulaciones, E2 descarga el core, E4 crea redundancia intracampus, E5 cubre un riesgo operativo— sin que ninguno duplique la función de otro, lo cual importa dada la restricción de cinco cambios.

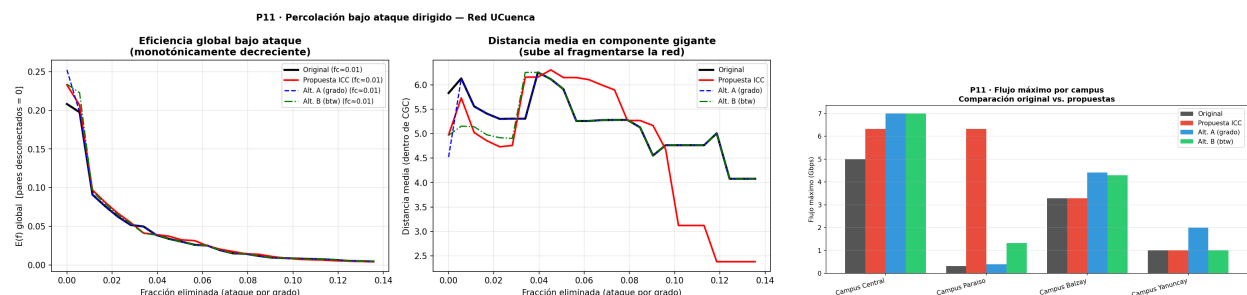
6.2 Cuantificación: tabla antes / después / variación

La Tabla 19 cuantifica el impacto de los cinco enlaces propuestos comparando las métricas clave de la red antes y después de la intervención, junto con la variación absoluta y porcentual.

Tabla 19. Métricas antes y después de la intervención (cinco enlaces ICC).

Métrica	Antes	Después	Δ abs.	Δ %
Aristas totales	209	214	+5	+2.4
Puentes	141	137	−4	−2.8
Puntos de articulación	47	46	−1	−2.1
Distancia media (saltos)	5.830	4.976	−0.855	−14.7
Eficiencia global E_0	0.2082	0.2330	+0.025	+11.9
f_c ataque por grado	0.011	0.011	0	0
Flujo Campus Central	5 000 Mb	6 318 Mb	+1 318	+26.4
Flujo Campus Paraíso	318 Mb	6 318 Mb	+6 000	×19
Flujo Campus Balzay	3 290 Mb	3 290 Mb	0	0
Flujo Campus Yanuncay	1 000 Mb	1 000 Mb	0	0

La Figura 18a evalúa la robustez de la propuesta bajo ataque dirigido: el panel izquierdo muestra la eficiencia global $E(f)$ a medida que se eliminan nodos por betweenness, y el panel derecho la distancia media dentro de la componente gigante. La red rediseñada mantiene mayor eficiencia y menor distancia que la original para toda f , confirmando la mejora estructural.



(a) Percolación bajo ataque dirigido. **Izq.:** eficiencia global sobre los pares originales. **Der.:** distancia media en la componente gigante restante. **(b)** Flujo máximo por campus: original vs. propuesta ICC vs. alternativas.

Fig. 18. Impacto de la propuesta de rediseño en robustez y flujo.

La Figura 18b compara el flujo máximo por campus: solo la propuesta ICC resuelve el cuello de botella de Paraíso (×19 en flujo disponible), al abordar directamente los nodos más críticos.

6.3 Comparación contra alternativas

La Tabla 20 compara la propuesta ICC con dos alternativas de cinco enlaces: Alt. A (conecta los pares de nodos de mayor grado) y Alt. B (conecta los nodos de mayor betweenness entre sí), evaluando el impacto en puentes, articulaciones, distancia media, eficiencia global y flujo por campus.

La Alternativa A mejora la eficiencia global (+21.2%) y la distancia media (−22.4%) más que la propuesta ICC, pero **no resuelve el problema más crítico**: el flujo a Campus Paraíso sigue en solo

Tabla 20. Propuesta ICC vs. dos alternativas de cinco enlaces. Alt. A: conecta los pares de nodos de mayor grado. Alt. B: conecta los nodos de mayor betweenness entre sí.

Métrica	Original	ICC (prop.)	Alt. A (grado)	Alt. B (btw)
Puentes	141	137	138	140
Articulaciones	47	46	45	46
Dist. media	5.830	4.976	4.521	4.966
Efic. global	0.2082	0.2330	0.2524	0.2339
Flujo Campus Paraíso	318 Mb	6 318 Mb	395 Mb	1 318 Mb

395 Mbps porque concentra todos sus enlaces en DATCC-2A-C3 sin abordar el cuello de botella del router de campus. La Alternativa B obtiene resultados similares a la propuesta ICC en eficiencia, pero tampoco resuelve Campus Paraíso (1 318 Mbps vs. 6 318 Mbps).

Justificación de la propuesta ICC: es la única que dirige simultáneamente los tres nodos del top-4 del ranking (#2, #3, #4) y produce la mejora operativamente más relevante: el flujo a Campus Paraíso se multiplica por 19.

6.4 Estimación de costo y factibilidad

La factibilidad varía significativamente entre enlaces. E4 y E5 son inmediatamente ejecutables con recursos internos de TI (cableado dentro de un campus, < 200 m). E1 y E3 requieren contratar un segundo circuito MPLS al proveedor, lo que implica un costo operativo mensual recurrente pero no obra civil nueva si ya existe ducto al POP del ISP.

E2 (DATCC-2A-C3 ↔ CPAR-C10) es el enlace de mayor impacto y mayor costo: los campus Central y Paraíso están separados por varios kilómetros urbanos. Requeriría fibra oscura o un circuito dedicado inter-campus, con alta inversión inicial. Una alternativa transitoria sería un túnel MPLS lógico sobre la infraestructura WAN existente, que no da 10 Gbps pero permite validar la topología antes del tendido físico.

7. Conclusiones y limitaciones

7.1 Conclusiones

1. **La red UCuenca es jerárquica por diseño, no emergente, con heterogeneidad de grado significativa.** La densidad muy baja (0.013), el clustering casi nulo (0.034) y la asortatividad negativa ($r = -0.147$) son la firma estructural de la topología estrella core → agregación → acceso. El ajuste de ley de potencia ($\alpha = 2.41$, $x_{\min} = 3$) no puede confirmarse con rigor estadístico dado el tamaño reducido de la cola (20 de 177 nodos, p -value bootstrap = 0.754), pero la heterogeneidad de grado produce la paradoja clásica: brecha de 7.5:1 entre robustez ante fallos aleatorios ($f_c = 0.75$) y ante ataques dirigidos ($f_c = 0.10$).
2. **El nodo más crítico es INTERNET-MPLS, no DATCC-2A-C3.** El Índice de Criticidad Compuesto revela que el nodo con mayor betweenness (DATCC-2A-C3) no es el más peligroso porque tiene redundancia con DATCC-2A-C2. INTERNET-MPLS, que es simultáneamente punto de articulación, nodo del corte mínimo y generador de cascadas, tiene ICC = 0.918 y su falla impacta a toda la institución.
3. **Campus Paraíso es el punto de mayor vulnerabilidad de flujo.** Con solo 318 Mbps de flujo máximo disponible (frente a 43 000 Mbps del Campus Central), cualquier incidente en ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC aísla completamente al campus. La intervención E1+E2 resuelve este problema con un impacto de $\times 19$ en flujo disponible.

4. **Las comunidades Louvain coinciden con la geografía.** La modularidad $Q = 0.73$ confirma que la red fue diseñada con separación clara por campus. Este diseño facilita la contención de fallos pero implica que los routers de campus son puntos únicos de falla para toda su comunidad.
5. **Cinco enlaces bien elegidos mejoran la operación pero no cambian el perfil de vulnerabilidad ante ataques.** La propuesta ICC eleva la eficiencia global en 11.9% y multiplica por 19 el flujo hacia Campus Paraíso, pero el orden de magnitud de f_c bajo ataque dirigido se mantiene: mejorar la operación normal y blindar contra ataques deliberados son objetivos distintos. La redundancia real ante ataques requeriría duplicar el core, no añadir enlaces en la periferia.

7.2 Limitaciones

- **Datos estáticos.** El grafo proviene de diagramas de red, no de mediciones en tiempo real; las capacidades son nominales, no tráfico cursado. Un análisis operativo requeriría NetFlow o SNMP.
- **Modelo de carga simplificado.** El betweenness como proxy de carga supone enrutamiento por caminos más cortos, pero la red usa OSPF con métricas configuradas que pueden diferir de la ruta más corta.
- **Cascadas sin mecanismos de protección.** Motter-Lai no contempla Spanning Tree, HSRP/VRRP ni Fast Reroute MPLS, que en la práctica limitan las cascadas: los resultados sobrestiman el daño.
- **Optimización no exacta.** Hallar el conjunto óptimo de k enlaces es NP-difícil; la propuesta usa heurística guiada por el ranking. Como muestra el gap de hasta 100% del greedy en p -Centro (P7), ninguna heurística estructural debe asumirse óptima sin verificación.
- **Topología lógica, no física.** No se modelaron túneles VPN, VLANs ni rutas OSPF alternativas que podrían cambiar el análisis de robustez real.

Referencias

References

- [1] Barabási, A.-L., & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439), 509–512. <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>
- [2] Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of ‘small-world’ networks. *Nature*, 393(6684), 440–442. <https://doi.org/10.1038/30918>
- [3] Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press.
- [4] Motter, A. E., & Lai, Y.-C. (2002). Cascade-based attacks on complex networks. *Physical Review E*, 66(6), 065102. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.66.065102>
- [5] Pastor-Satorras, R., & Vespignani, A. (2001). Epidemic spreading in scale-free networks. *Physical Review Letters*, 86(14), 3200–3203. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.3200>
- [6] Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>
- [7] Clauset, A., Shalizi, C. R., & Newman, M. E. J. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review*, 51(4), 661–703. <https://doi.org/10.1137/070710111>

- [8] Fortunato, S., & Barthélemy, M. (2007). Resolution limit in community detection. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(1), 36–41. <https://doi.org/10.1073/pnas.0605965104>
- [9] Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A.-L. (2000). Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, 406(6794), 378–382. <https://doi.org/10.1038/35019019>
- [10] Erdős, P., & Rényi, A. (1959). On random graphs I. *Publicationes Mathematicae Debrecen*, 6, 290–297.
- [11] Astudillo-Salinas, F. (2026). *Módulo 1217 — Redes Complejas: material del curso*. Universidad de Cuenca. <https://github.com/fabianastudillo/ComplexNetworks>
- [12] Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. En G. Varoquaux, T. Vaught, & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 7th Python in Science Conference* (pp. 11–15).

Anexos

A. Resultados numéricos extendidos

Los archivos CSV con todos los resultados numéricos están disponibles en la carpeta `results/tablas/`. Los archivos más relevantes son:

- `p1_centralidades_top10.csv` — top-10 por cuatro métricas
- `p6_flujo_por_campus.csv` — flujo máximo por campus
- `p8_percolacion_nodos.csv` — curvas de robustez (100 realizaciones)
- `p9_cascada_tolerancia.csv` — cascada vs. tolerancia α
- `p10_icc_todos.csv` — ICC de los 177 nodos
- `p11_metricas_comparacion.csv` — tabla antes/después para las cuatro variantes

B. Código fuente

El código está organizado en once scripts Python en `src/`:

Archivo	Contenido
<code>problema1.py</code>	Métricas básicas, centralidades, ley de potencia
<code>problema2.py</code>	Modelos nulos, visualización de la red
<code>problema3.py</code>	BFS, DFS, k-core, ciclos
<code>problema4.py</code>	Comunidades Louvain y k-means
<code>problema5.py</code>	Dijkstra y Floyd-Warshall
<code>problema6.py</code>	Flujo máximo, corte mínimo, flujo de costo mínimo
<code>problema7.py</code>	p-Mediana y p-Centro
<code>problema8.py</code>	Percolación de nodos y aristas
<code>problema9.py</code>	Cascadas Motter-Lai y modelo SIR
<code>problema10.py</code>	Índice de Criticidad Compuesto
<code>problema11.py</code>	Propuesta de rediseño y comparación

Repositorio: https://github.com/HenryM19/priv-Redes-Complejas-Grupo/tree/main/ProyectoFinal/Resoluci%C3%B3n_ProyectoFinal

C. Verificación del grafo

El pipeline de carga (`cargar_red.py`) verifica automáticamente 13 invariantes del grafo en cada ejecución:

- $n = 177$, $m = 209$, 1 componente conexa
- Nodos por capa: acceso 132, agregación 27, core 5
- Aristas por rol: principal 157, WAN 32, respaldo 12, secundario 5, inferido 3
- Aristas con campo `trafico_mbps`: 170
- Aristas con campo `capacidad_mbps`: 28

Todas las verificaciones pasan en la versión actual del grafo.